2026物理治療及水療
(理論及儀器介紹)

徐淑嫻 Shu-Lan,Hsu, DVM
現任 國立臺灣大學附設動物醫院
復健及整合醫學科 總獸醫師

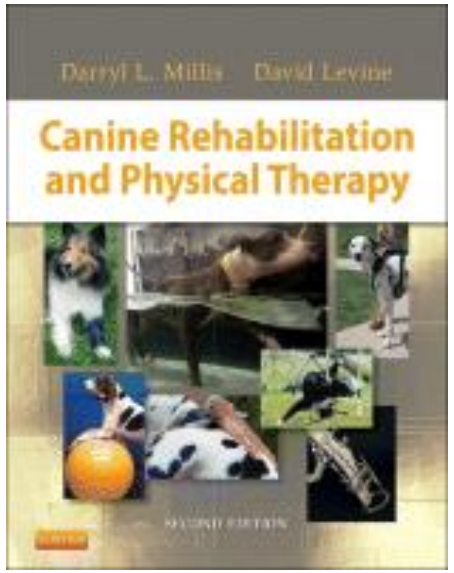
物理治療

1. Cryotherapy(冷凍療法、冰敷)
2. Thermotherapy (溫熱療法、熱敷)
3. Therapeutic Ultrasound(治療用超音波)
4. Electrical Stimulation(電刺激)
5. Extracorporeal shockwave therapy, ESWT(體外震波療法)
6. Laser Therapy(雷射治療)
7. Aquatic Therapy(水療)

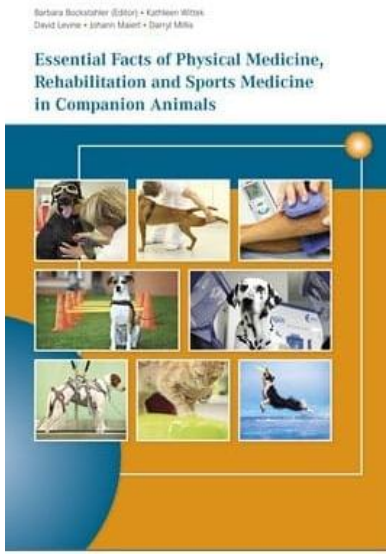
① 治療簡介
② 儀器原理
③ 生物效應
④ 適應症
⑤ 禁忌症
⑥ 注意事項
⑦ 治療內容

參考資料

- Canine Rehabilitation and Physical Therapy(2014)
- Edited by Darryl Millis and David Levine

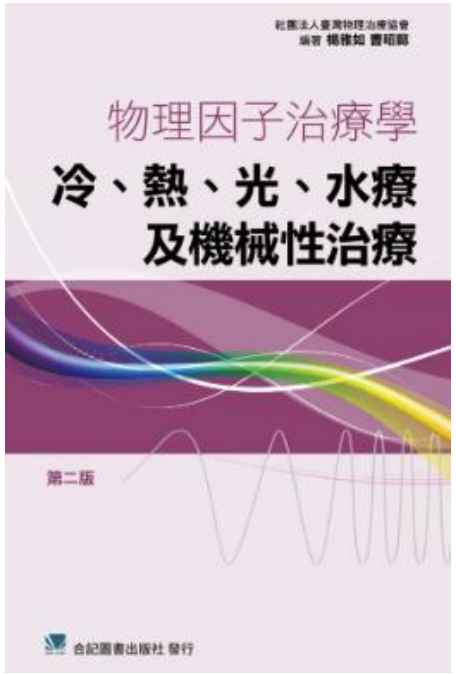


- Essential Facts of Physical Medicine, Rehabilitation and Sports Medicine in Companion Animals(2019)
- ISBN 978-3-938274-30-9



參考資料

- 物理因子治療學-冷.熱.光.水療及機械性治療學(2019)
- ISBN9789863683148



- 物理因子治療學-電磁療學(2019)
- ISBN9789863683131



Cryotherapy(冷凍療法、冰敷)

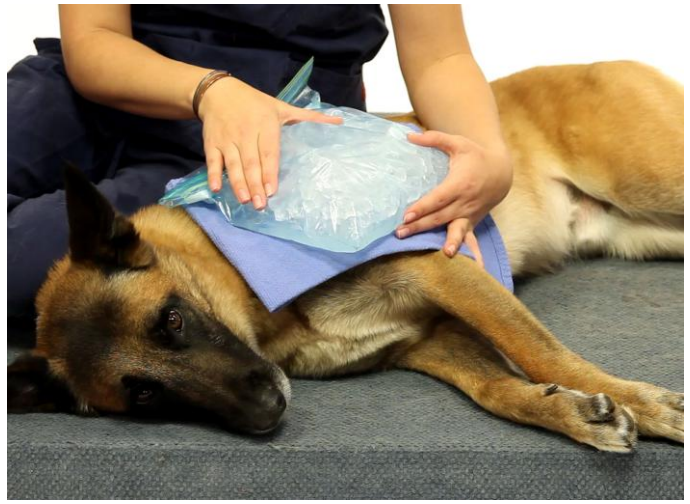
- One of the oldest methods of physical therapy is cryotherapy.
- 冷凍療法--最古老的物理治療方法
- The application of cold after trauma or surgery.
- 在創傷或手術後使用冷敷
- Used during the acute phase of tissue injury and healing to mitigate the effects and sequelae of tissue injury.
- 用於組織損傷和癒合的**急性期**，以減輕組織損傷的影響和後遺症
- Used after exercise during rehabilitation to minimize adverse secondary inflammatory responses.
- 用於復健期間的**運動之後**，以減少不良的繼發炎症反應

Cryotherapy(冷凍療法、冰敷)
BIOLOGICAL EFFECTS(生物學效應)

- Vasoconstriction(血管收縮)
- Decreased blood flow(血流量減少)
  - 減緩受傷或手術後水腫的形成
- Decreased swelling(減少腫脹)
- Reduced enzyme-mediated tissue damage(減少酵素介導的組織損傷)
  - reduces the metabolic rate of the treated tissue
  - decreases the rate of reactions related to the acute inflammatory process
  - the inhibition of enzymatic effects related to inflammation
  - minimizes the release of histamine
  - reduces the tissue damage

Cryotherapy(冷凍療法、冰敷)
BIOLOGICAL EFFECTS(生物學效應)

- Reduction in Muscle Spasms(減少肌肉痙攣)
- Analgesia(止痛)
  - 過度刺激冷感受器，導致疼痛，先有冷、接續痛感、麻木、最後無感覺
  - 通過脊髓**門控制理論**來防止疼痛傳播到更高的中心



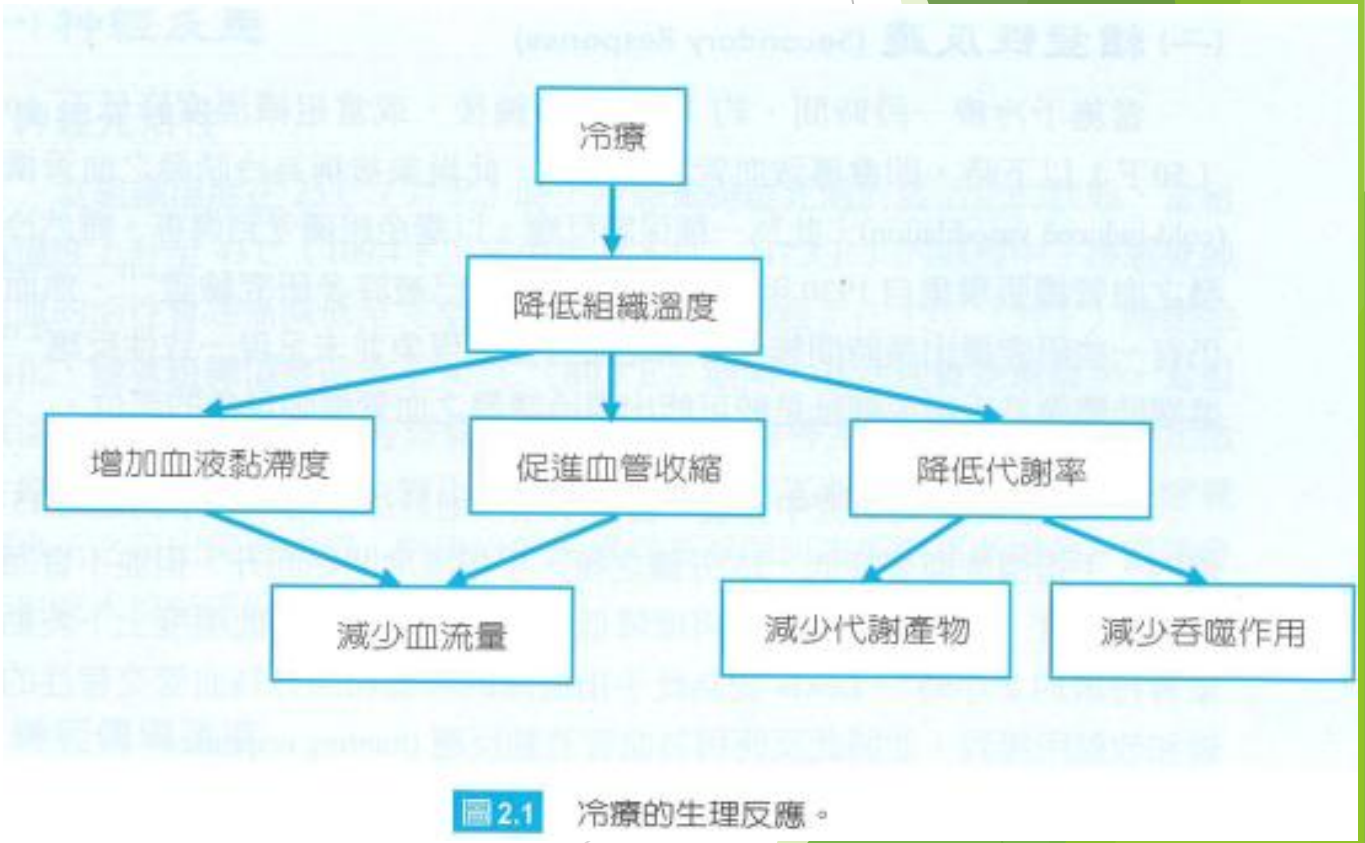


圖 2.1 冷療的生理反應。

Cryotherapy(冷凍療法、冰敷)
INDICATIONS(適應症)

- Acute inflammation(急性發炎期)
- Acute phase of trauma--typically in the first 72 hours after injury or surgery(創傷的急性期--通常是受傷或手術後的 **72 小時內**)
- Postoperatively for analgesia and reduction of inflammation(術後止痛和減少炎症反應)
- Acute arthritis(急性關節炎發作)
  - reduce pain, edema, collagenolysis, synovial inflammation, and joint destruction.(用來減輕疼痛、水腫、膠原溶解、滑膜炎症和關節破壞)
- Prevention of post-exercise inflammation(預防運動後炎症反應)

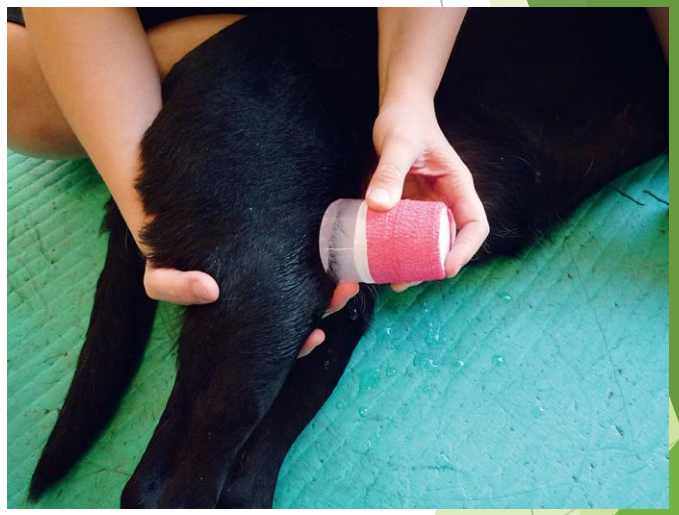
Cryotherapy(冷凍療法、冰敷)
PRECAUTIONS(注意事項)

- Local application of cold(局部冰敷)
  - increase connective tissue stiffness (decreased tensile strength)

    增加結締組織的硬度(降低拉伸強度)
  - Temporarily increase muscle viscosity (with decreased ability to perform rapid movement).

    暫時增加肌肉黏度(會降低快速運動的能力)

    建議不動休息，避免二次受傷



Cryotherapy(冷凍療法、冰敷)
PRECAUTIONS(注意事項)

- Generalized application of cold over the whole body(全身或大面積身體進行全面冷敷)
  - 部分身體浸入冷水容器中，水溫通常為 2° 至 16° C，處理通常持續 10 至 20 分鐘
  - 呼吸頻率降低
  - 下視丘溫度下降，引起的全身血管收縮)
  - 肌梭敏感度增加，**增加痙攣**(與局部冷敷的效果相反)
  - 肌張力增加，伴有**顫抖**
  - 若動物運動神經遲鈍，可以使用此法暫時促進肌肉收縮

Cryotherapy(冷凍療法、冰敷)
CONTRAINDICATIONS (禁忌症)

- open wounds
  - Fractures
- Previous frostbite
- Patients with hypertension
  - Cold may increase blood pressure with systemic application
- areas where there may be sensory or motor nerve impairment
- areas with decreased or absent sensation
- very old or very young patients

- 開放性傷口
  - 骨折
- 以前有凍傷位置
- 高血壓患者
  - 全身應用冰敷可能會導致血壓升高
- 感覺或運動神經障礙的區域
- 感覺減弱或消失的區域
- 非常年老或非常年輕的動物

Cryotherapy(冷凍療法、冰敷)
PRECAUTIONS(注意事項)

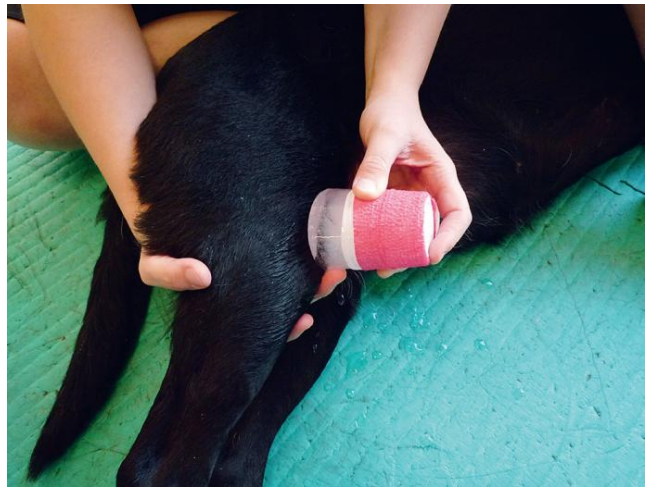
- 切勿將冰塊直接放在皮膚上，以免受傷(除非使用”冰按摩法”)
- 在冷源和皮膚間放置毛巾，防止冰敷對治療組織造成直接凍傷
- 治療期間觀察皮膚對冷的反應非常重要
- 冰敷結束時的**正常反應是皮膚變紅**，發生損傷的異常反應是皮膚變蒼白
- 有些狗的皮膚色素沉澱，顏色變化並不明顯，因此如果有任何問題，最好謹慎行事並減少使用時間
- 治療期間預期的感覺變化遵循縮寫 IBAN：**強烈燒灼感、疼痛和麻木** (**IBAN**: intense burning, aching, and numbness)



Cryotherapy Applications(冷凍治療應用)-裝置

- 毛巾包裹的冰塊
- 可重複使用的冰袋
- 冰杯--冰按摩法
- 冷水循環毯子
- 冷壓縮裝置
- 冷浴
- 蒸氣冷卻劑噴霧







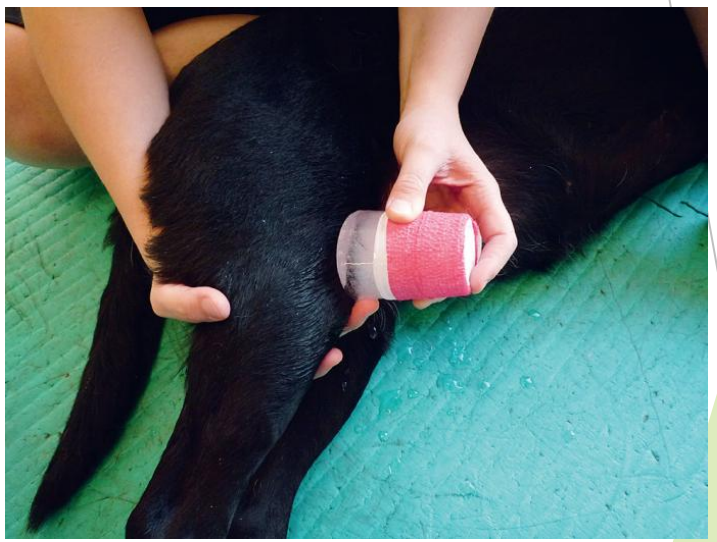
Cold-Compression Units (冷壓縮裝置)

- 透過套在動物肢體上的袖套，利用獨立的管道交替輸送冷水和空氣。
- 間歇性充氣壓迫裝置可增加肌肉按摩效果，減少組織水腫。
- 水溫通常設置在2° 至10° C之間
- 目前市售裝置現只用於狗
- 可以在急性發炎期或組織癒合
- 常用在膝關節術後治療
- 優點-效果好
- 缺點-貴、動物體型限制
- https://publications.companionanimalhealth.com/blog/3-cs-of-cold-and-compression-for-canine-patients



Ice Massage(冰按摩)

- 可用杯子或任何其他形式的圓筒，直接將水冷凍後，形成冰柱來按摩。人員操作的握端可用單層紗布與外包彈繃包覆，方便拿握。
- 治療師握住包紮面，露出冰面處與動物的**皮膚直接接觸**。
- 治療時間一般為5～10分鐘或直至患處出現**紅斑、微粉紅色或紅色、麻木為止**。
- 此技術對於小型、不規則區域非常有用。



Cryotherapy(冷凍療法、冰敷)
TREATMENT TIME AND FREQUENCY
(治療時間和頻率)

- 受傷或手術後越早越好
- 單次治療時間在10-20分鐘
- 常見的方法是在受傷後的前 24 至 48 小時內，每 2 至 4 小時重複一次冷敷
- 治療頻率取決於疾病的類型和所需的治療效果
- 以動物清醒的時間治療為主，視患區腫脹程度、發熱程度，決定治療頻率。常規平率為一天3-6次

Thermotherapy (溫熱療法、熱敷)

- 目標
  - **緩解疼痛**
  - 改變組織癒合的生理過程
  - 影響結締組織(包括肌肉、肌腱、韌帶和關節囊)的彈性
- 淺層熱敷(Superficial thermal)—40度~45度
  - 用來**治療軟組織**和**關節損傷**
  - 改變組織溫度達約 2公分的深度
  - 表層溫度上升10度；皮膚下1公分上升小於3度；皮膚下2公分上升小於1.3度
  - 在進行伸展運動之前進行淺層熱敷，**可改善運動範圍** (ROM)
- 深層熱敷(Superficial thermal)可穿透達 5 公分的深度

Thermotherapy (溫熱療法)
BIOLOGICAL EFFECTS(生物學效應)

- Blood Vessels
  - release mediators such as histamine, bradykinin, and prostaglandins resulting in vasodilation.
  - This acts on the smooth muscles surrounding the vessels causing vasodilation.
- Connective Tissues
  - The metabolic rate of the tissue increases.
  - Heat improves the extensibility of fibrous tissues such as ligaments, tendons, and scar tissue.

- 血管
  - 使組織釋放組胺、緩激肽和前列腺素等介質，導致**血管舒張**
  - 作用於血管周圍的平滑肌，導致血管舒張
- 結締組織
  - 增加組織的新陳代謝率
  - **提高纖維組織的延展性**，例如韌帶、肌腱和疤痕組織

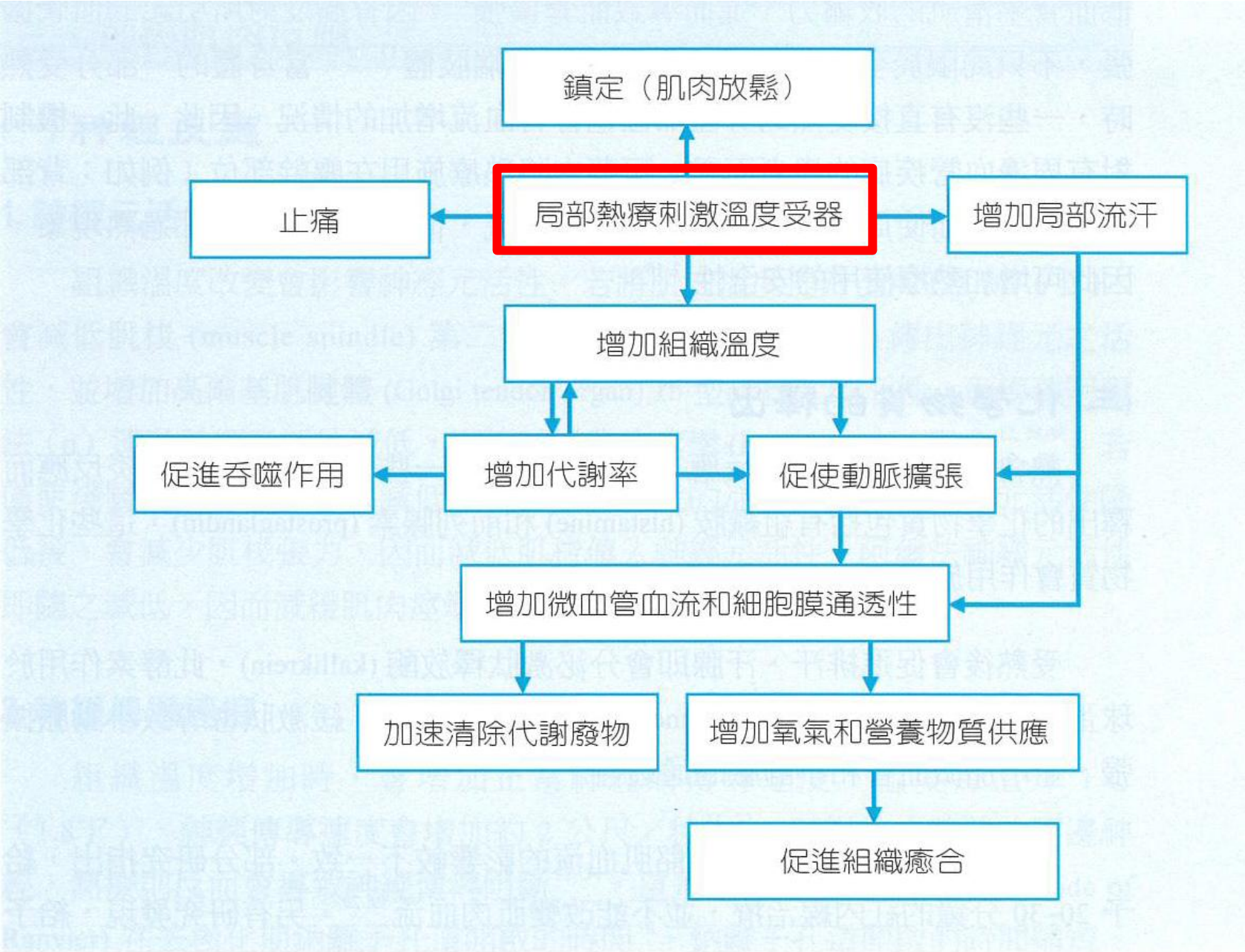


圖 1.1 局部淺層熱療的生理反應和治療效果。

Thermotherapy (溫熱療法)
INDICATIONS(適應症)

- Heat therapy is used to treat chronic degenerative diseases.
  - Arthritis (not with acute flare-ups)
  - Spondylosis/spondylarthrosis
- Warm up the designated treatment area prior to passive and active exercises or massage.
  - Preparation of ligament and tendons for exercise
- Subacute and chronic inflammation or traumatic conditions
  - Contusions, sprains, strains, and myositis

- 熱敷用於治療慢性退化性疾病
  - 關節炎（不使用在急性發作期）
  - 脊椎病/脊椎關節病
- 在被動和主動運動或按摩之前，預熱指定的治療區域。
  - 鍛煉韌帶和肌腱前的準備
- 亞急性和慢性發炎或創傷性疾病
  - 挫傷、扭傷、拉傷和肌炎

Thermotherapy (溫熱療法) CONTRAINDICATIONS(禁忌症)

- Acute inflammation --Heat should not be applied within the first 48 hours after an injury
- Active bleeding or bruises
- Blood clots
- Tumors
- Over open wounds
- Severe circulatory insufficiency
- Be especially careful treating areas where sensation is impaired

- 急性炎症--受傷後 48 小時內不應進行熱敷
- 活動性出血或瘀傷
- 血栓
- 腫瘤
- 開放性傷口
- 嚴重循環功能不全
- 治療感覺受損的部位時要特別小心

Thermotherapy (溫熱療法)
PRECAUTIONS(注意事項)

- Precautions are needed for patients that are pregnant, extremely obese, have impaired circulation, poor thermal regulation, or cardiac insufficiency.
- In older patients, the temperature-regulating systems may function poorly or the patient's sensitivity to pain may be impaired.
  - The lessened cardiovascular and respiratory reserves in older animals may cause them to be less tolerant of heat.

- 懷孕、極度肥胖、血液循環受損、熱調節能力差或心功能不全的需要採取預防措施
- 對於老年動物，體溫調節系統可能功能不佳，或者動物對疼痛的敏感性可能受損
  - 老年動物的心血管和呼吸儲備能力下降可能導致它們耐熱性較差

Thermotherapy (溫熱療法)
Hot Packs(熱敷包)



- 不同形式的熱敷包，至少可維持高溫20至30分鐘
  - 熱水袋
  - 帶有外布覆蓋的加熱袋，裡面可能填充有豆類、膨潤土、親水性矽酸鹽凝膠等(可微波加熱)
  - 電熱墊--須連附上之布套一併使用，並能提供類似濕熱式熱敷的效果
  - 即熱暖袋-內有透明的化學液體及金屬片。用手指將金屬片按壓，透明的液體會轉變成晶體狀並發出熱力
- 將熱敷袋放在治療師**頸後**時感覺舒適，對動物是安全的溫度
- 在熱源和皮膚之間放置一條毛巾
- 觀察皮膚對治療的反應，當皮膚觸覺過燙或看起來發紅時，應在熱敷包和皮膚之間再添加一層毛巾或暫時移開熱敷包



Thermotherapy (溫熱療法)
Additional Methods(其他方法)

- Infrared heat lamps are often used to warm larger treatment areas .
  - Commercially available infrared heat lamps should be positioned 30-40 cm from the treatment area.
  - Caution should be taken in patients that are non-ambulatory and are unable to move away from the heat source should it become too intense.
- Warm water
  - Warm water baths
  - Whirlpools have an added benefit of reducing edema.

- 紅外線保溫燈通常用於加熱較大的治療區域(低體溫)
  - 應放置在距治療區域 30-40 公分的位置，每台機器有自行設定距離
  - 對於不能行走且無法遠離熱源(如果熱源變得太強)的動物應小心。
- 溫水
  - 溫水浴缸
  - 噴射漩渦水柱浴缸(按摩浴缸)，可減少水腫

Thermotherapy (溫熱療法)
Treatment Duration and Frequency
(治療持續時間和頻率)

- Depend on the severity of the injury, the stage of tissue healing, the area of the injured tissues, and the desired outcome
- Generally last from 15 to a maximum of 30 minutes and may be repeated three or four times daily.
- If white areas (due to rebound vasoconstriction) or red mottled areas appear on the skin, the treatment should be stopped.
- The most desired effects of heat are achieved when the temperature is increased between 2°C and 4°C in the tissues.
- Raising the temperature to more than 45°C has a detrimental effect and should be avoided.

- 取決於受傷的嚴重程度、組織癒合的階段、受傷組織的面積與期望的結果
- **通常持續 15 至最多 30 分鐘，每天可重複三到四次**
- 如果皮膚上出現白色區域(因為血管收縮)或鮮紅色斑點區域(出血)，則應停止治療
- 當組織中的溫度升高 2° 至 4°C 時，即可達到最理想的熱效果
- 若組織溫度提高到 45°C 以上會產生不利影響(蛋白質變性)

Thermotherapy (溫熱療法)
個人臨床經驗

乾熱

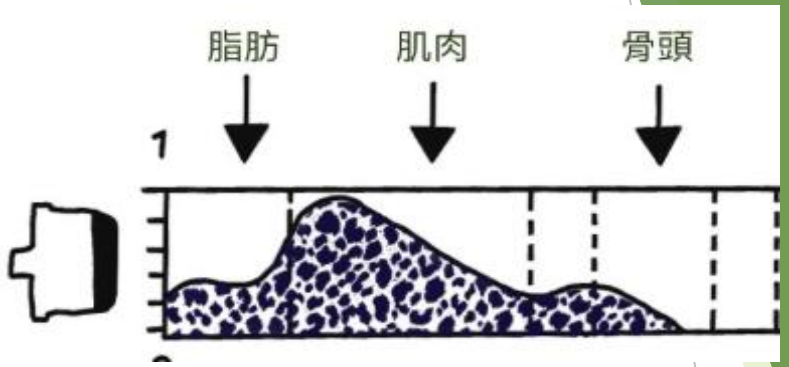
- 電熱毯
  - 開到最低溫
  - 覆蓋為主，不要用身體重壓
  - 面積不要超過全身體1/3
- 暖暖包
  - 不可直接皮毛接觸
  - 要使用布料隔開，配合衣服、圍巾使用
  - 請飼主多次確定溫度與皮膚情況，避免造成低溫燙傷
- 吹風機
  - 可以的話，盡量不要使用，因溫度很難控制
  - 太低效果不好，太高容易會燙傷，神經麻痺動物使用要小心

濕熱

- 濕熱的組織穿透度比乾熱更深
- 溫度不好控制，需要監控
- 考慮皮膚問題，可能會造成濕疹

- 濕熱毛巾(50-70度)—無法持續長時間
- 濕熱電毯
  - 與擰乾的濕毛巾使用
- 溫水浴
  - 溫度範圍約為 27°C至 35°C
  - 監控呼吸、心跳

Thermotherapy (溫熱療法)
微波儀器



- **原理**--透過產生高頻率的交替變化磁場，使身體組織的分子快速移動碰撞而產生熱力，其原理類似微波爐。 專門作用於深層肌肉和關節
- 富含水份的身體組織，例如肌肉或是脂肪層，加熱的程度就會比皮膚表面來得高，進而達到深層熱療的效果。
- 治療深度為皮下3-5公分。治療時間約為15-30分鐘。
- 非接觸性治療，距離患部5-10公分。
- 禁忌症為不可用在體內金屬植入物區域。
- 動物使用風險為燙傷。
- 機器成本較高。





Therapeutic Ultrasound(治療用超音波)

- Deep heating agents--therapeutic ultrasound (US)
- An effective treatment modality for rehabilitating musculoskeletal conditions
  - restricted range of motion (ROM) from joint contracture
  - pain and muscle spasm
  - wound healing

- 深層加熱方式--治療用超音波
  - 由電流通過晶體而產生的高頻率聲波，是一種高速的振動，它遇到纖維組織時會引起振動而產生熱量
- 治療性超音被認為是**肌肉骨骼疾病**復健的有效治療方式
  - 關節攣縮導致活動範圍 (ROM) 受限
  - 疼痛和肌肉痙攣
  - 傷口癒合



Therapeutic Ultrasound(治療用超音波)
Biological Effects(生物效應)
--Thermal Effects(熱效應) -高強度參數



- Increased tissue temperatures
  - increase collagen extensibility, pain threshold, and enzyme activity
  - Improved elasticity of connective tissue
  - Increased blood flow
  - Increased metabolic activity
  - mild inflammatory reactions
  - changes in nerve conduction velocity

- **組織溫度升高**
  - 血流量增加
  - 增強酵素活性
  - 新陳代謝活動增加
  - **輕度炎症反應**
  - 增加膠原蛋白的延展性
  - 改善結締組織的彈性
  - 增高痛覺的閾值
  - 改變神經傳導速度

Therapeutic Ultrasound(治療用超音波)
Biological Effects(生物效應)
--Thermal Effects(熱效應)—高強度

- Ultrasound penetrates skin and subcutaneous fat relatively well
- tissues with high collagen content absorb more of the US energy.

- In order to achieve a therapeutic thermal effect, tissus temperature must be raised 1-4 °C.
- increasing the tensile strength of scar tissue

- 超音波對皮膚和皮下脂肪的穿透能力相對較好—溫度不易升高
- **富含膠原蛋白的組織**，可吸收更多的超音波能量
  - 肌腱、關節軟骨、肌肉、韌帶、關節囊、肌肉間的肌膜
  - 較大的神經根、骨膜
- 為了達到治療熱效應，組織溫度須升高 1-4 度
- 增加了疤痕組織的拉伸強度

Therapeutic Ultrasound(治療用超音波)
Biological Effects(生物效應)
--Mechanical Effects(機械效應)--低強度參數

- During the inflammatory phase of wound healing, the pulsed ultrasound has a pro-inflammatory effect.
  - It stim-plates mast cells, thrombocytes, neutrophils and macrophages, and accelerates this phase of healing.
- it increases protein synthesis, fibroblast formation, and collagen synthesis.
- enhances the reorientation of collagen fibers and changes the collagen profile from Type III to a more dominant Type I

- 在傷口癒合的炎症階段，脈衝式超音波具有**促進發炎作用**
  - 刺激肥大細胞、血小板、中性細胞和巨噬細胞，加速這一階段的癒合
- 增加蛋白質合成、纖維母細胞形成和膠原蛋白合成
- 增強膠原纖維的重新定向，將膠原蛋白的分佈從第三型(維持器官內壁彈性)轉變為第一型(幫助受傷時復原傷口、結痂)

Therapeutic Ultrasound(治療用超音波) Indications(適應症)—低強度

- 受傷後即組織出血階段，不建議使用超音波治療，因為如果超音波具有增強局部血流的能力，則可能在出血時對臨床治療產生不利影響
- 活動性出血停止後(通常在受傷後幾個小時內)，在可行的情況下應盡快開始使用超音波治療



長期慢性發炎--對於存在炎症反應的組織，但無法自行”修復”，超音波治療是推動炎症事件的正常進行，進而解決“問題”

發炎期（inflammatory phase）

- 促進肥大細胞去顆粒化，也會刺激白血球、 噬中性球等發炎細胞活化
- **促進發炎反應進行**，但非擴大炎症反應，而是加速炎症反應，有助於組織順利進入下一個修復階段
- 此種反應在高膠原密度的組織尤為明顯，如韌帶、肌腱、疤痕組織

增生期（proliferative phase）

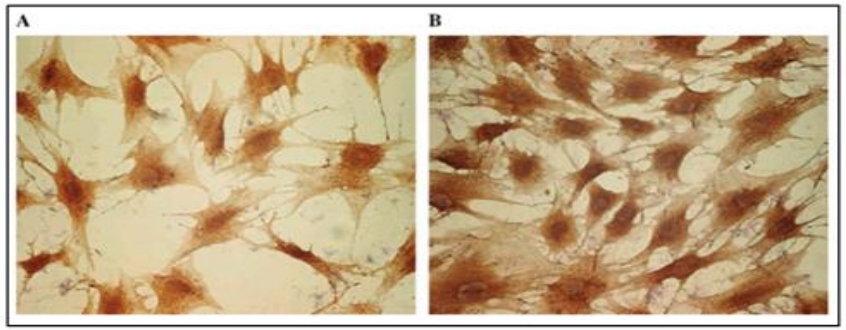
- 刺激纖維母細胞、內皮細胞、肌纖維母細胞活化，加速纖維化、促進膠原蛋白合成





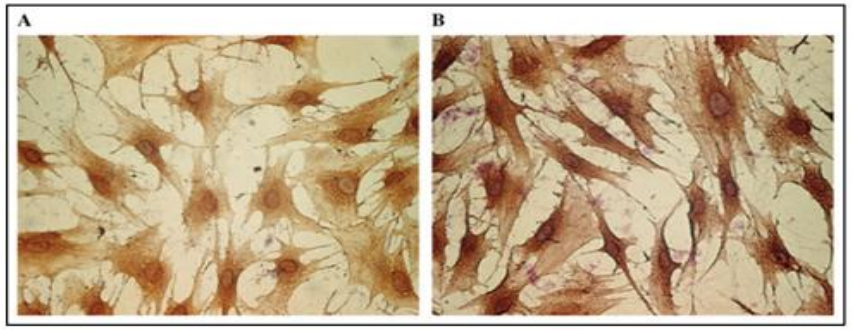
重塑期（remodeling phase）

- 促使新生膠原蛋白排列成適當的樣子
- 改變第一型(結痂)及第三型(彈性)膠原蛋白的比例
- 使修復完成的組織張力強度增加、活動度提升



圖八、第一型膠原蛋白染色

A：未接受超音波刺激，B：接受超音波刺激



圖九、第三型膠原蛋白染色

A：未接受超音波刺激，B：接受超音波刺激

Therapeutic Ultrasound(治療用超音波) Indications(適應症)

- Thermal Effects:
  - soft tissue conditions that lead to a shortening (contracture and scarring)
  - subacute and chronic inflammation
  - muscle spasms
  - trigger points
- Mechanical Effects:
  - wound healing

- 熱效應：
  - 導致縮短的軟組織狀況(攣縮和疤痕)
  - 亞急性和慢性炎症反應
  - 肌肉痙攣
  - 激痛點
- 機械效應：
  - 傷口癒合

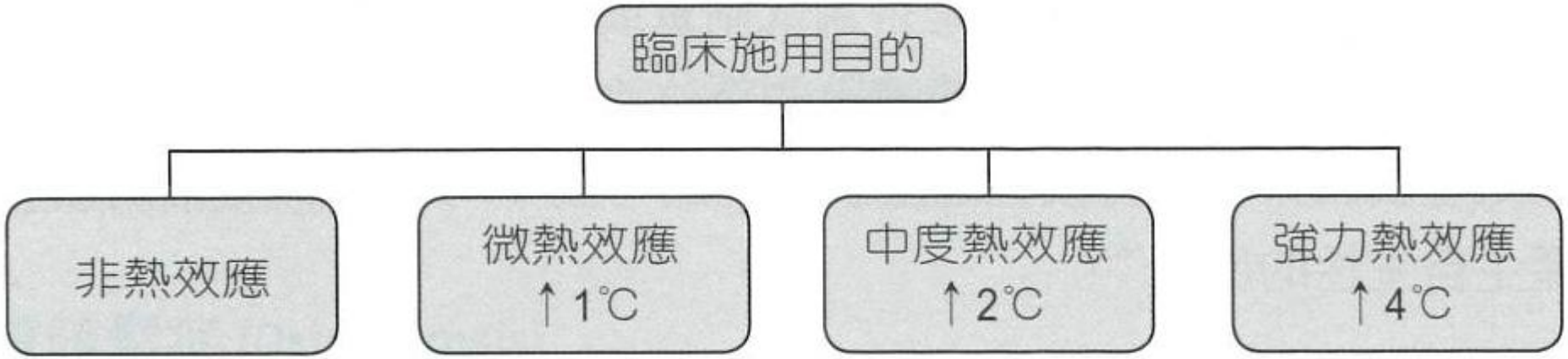


表6.2　超音波治療基本施用原則[15]

效應	溫度增加		施用狀況
非熱效應	無	37.5℃ 基準	急性損傷、水腫、組織癒合
微熱效應	↑1℃	38.5℃	亞急性損傷、血腫
中度熱效應	↑2℃	39.5℃	慢性發炎、疼痛、板機點
強力熱效應	↑4℃	41.5℃	伸展膠原組織

Therapeutic Ultrasound(治療用超音波)
禁忌症(Contraindications)

- Pacemakers
- over the spinal cord after a laminectomy
- the carotid sinus or cervical ganglia
- the eyes, gravid uterus, heart, tumors, testicles, contaminated wound
- open epiphyseal plates
- on acute inflammation

- 裝有起搏器的動物
- 椎板切除術後的脊髓
- 頸動脈竇或頸神經節
- 眼睛、懷孕的子宮、心臟、腫瘤、睾丸、污染的傷口
- 開放性骨骺板(生長板)部位
- 急性炎症(出血期)

Therapeutic Ultrasound(治療用超音波)
Sound Parameters(參數)

- 強度(Intensity)--每單位面積傳遞的能量的速率。測量單位為**瓦特/平方公分 (Watt/cm^2)**
- 選擇不同模式
- 連續或脈衝波超音波(continuous or pulsed waved ultrasound)會影響傳輸的能量
  - 連續超聲波--在整個治療期間連續發射超聲波
  - 脈沖超聲波--超聲波以突發方式傳送(在指定的時間內發射超聲波，然後將其關閉一段時間，然後再次打開並再次關閉)

Therapeutic Ultrasound(治療用超音波)
Sound Parameters(參數)

- Duty cycle--the pulse length as a percentage of the total on and off time
  - Duty cycle of 20%
  - the entire duration of treatment is10 ms. The 2 ms of pulse generation makes up 20% of the
- 總效率週期--將脈衝長度描述為總開啟和關閉時間的百分比
  - 總效率週期為20%
  - 整個治療持續時間為10 ms。脈衝生成的 2 ms 佔整個治療時間的 20%

$$\text{總效率週期 (duty cycle)} = \frac{\text{脈動時間（輸出時間）} \times 100}{\text{脈動週期（輸出時間＋靜止時間）}}$$

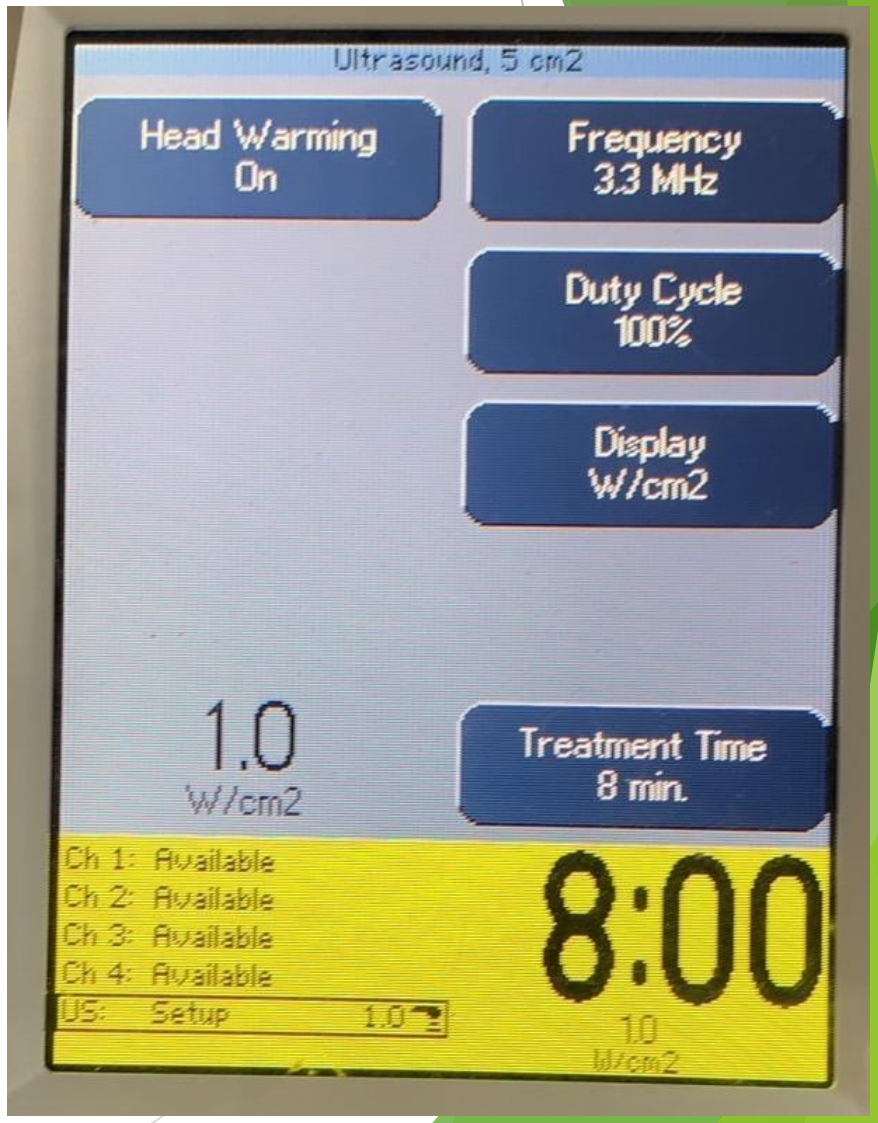
Therapeutic Ultrasound(治療用超音波)
Clinical Application(臨床應用)—儀器設定
Mode(模式)

- Continuous ultrasound
  - chronic conditions
  - improve extensibility of connective tissue.
- Pulsed ultrasound
  - acute conditions
  - promote wound healing and to treat inflammatory diseases of the joints and tendons

- 連續式超音波
  - 治療慢性疾病
  - 以提高結締組織的伸展性
- 脈沖式超音波
  - 急性病症
  - 以促進傷口癒合並治療關節、肌腱的炎症性疾病

Therapeutic Ultrasound(治療用超音波) Sound Parameters(參數)

- The frequencies 1.0 MHz und 3.3 MHz are most frequently used in physical therapy.
  - 1.0 MHz waves are absorbed at tissue depths of 2-5 cm
  - 3.3 MHz waves are absorbed at depths of 0-3 cm.
- 最常用的頻率是 1.0 MHz 和 3.3 MHz。
  - 1.0 MHz 波在 2-5 cm的組織深度處被吸收(深層)
  - 3.3 MHz 波在 0-3 cm的組織深度處被吸收(淺層)



Therapeutic Ultrasound(治療用超音波) Clinical Application(臨床應用)—儀器設定 Frequency(頻率)

- Frequency selection is dependent on the depth of the targeted tissue.
- If the desired tissue has:
  - a depth of 2-5 cm, use 1.0 MHz,
  - a depth of 0.5-2 cm, use 3.3 MHz (often simply referred to as 3 MHz).

- 頻率選擇取決於目標組織的深度
- 如果所需的組織具有：
  - 深度2-5公分，使用1.0 MHz
  - 深度為0.5-2公分，使用3.3 MHz（通常簡稱為3 MHz）

Therapeutic Ultrasound(治療用超音波) Clinical Application(臨床應用)—儀器設定 Treatment Time(治療時間)

- As a rule of thumb: 4 minutes of treatment time is calculated based on how many times the transducer head fits into the treatment area.
- a 5 cm^2 transducer diameter with the treatment area indicated below should allow for a treatment time calculated as
  - 10 cm^2: 8 min

- 根據經驗：根據每一個探頭面積大小，至少需要 4 分鐘的治療時間
- 直徑為 5 cm^2的探頭，治療區域如
  - 10 平方公分(5*2)，需要8分鐘(2*4)



Therapeutic Ultrasound(治療用超音波)
Clinical Application(臨床應用)—儀器設定
Size of The Treatment Area(治療區域的大小)

- The size of the treatment area should not be larger than 2-4 times the diameter of the transducer head.
- With a 5 cm^2 transducer head, the treatment area should not be larger than 10 up to a maximum of 20 cm^2.

- 治療區域的大小不應大於超音波探頭直徑的2-4倍
- 使用 5 cm^2的探頭時，治療區域至少 10 平方公分，最大不超過 20 平方公分



Therapeutic Ultrasound(治療用超音波) Clinical Application(臨床應用)—儀器設定 Intensity(強度)

- Low doses are used for acute and superficial conditions
- higher doses are used for chronic and deeper conditions.
- The higher the intensity and the higher the **duty cycle**, the faster tissue heating occurs.
- 0.5 W/cm² (acute conditions)
- 1-2 W/cm² (chronic conditions)

- 低功率用於急性和淺表疾病
- 高功率用於慢性和較深的疾病
- 強度越高，總效率週期越高，組織加熱就越快

- 最常用的強度(功率)為
  - 0.5 W/cm²(急性病症)
  - 1-2 W/cm²(慢性病症)

Therapeutic Ultrasound(治療用超音波)
Clinical Application(臨床應用)—儀器設定
Intensity(強度)

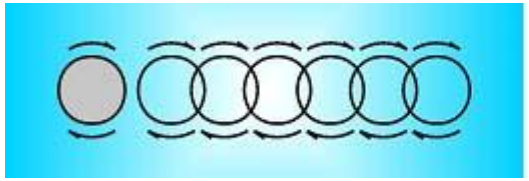
- 連續模式--為了將目標組織的溫度提高2°C，需要1-2 W/cm²
- 動物的反應可以表現出，所選強度是否合適且可以忍受
- 仔細監測動物對治療的反應
- 超音波容易在關節部位會堆積比較多的能量，關節部位皮膚和骨膜貼得比較緊，容易刺激到骨膜，如果使用時有疼痛或酸酸的感覺，這時就必須調低治療強度或加速探頭移動速率。

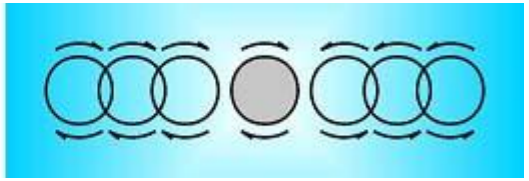


Therapeutic Ultrasound(治療用超音波) Clinical Application(臨床應用))—儀器設定

- 使用超音波治療之前，必須剃除治療區域毛髮
- 超音波凝膠應均勻地塗抹在整個治療區域，以確保超音波的正確傳輸
- 治療時，探頭需緩慢移動穿過治療區域時，也可施加輕柔的壓力在治療區
- 建議速度為 4公分/秒
- 探頭以畫圓或螺旋運動方式輕輕掃動
- 治療時探頭盡量垂直皮膚







Therapeutic Ultrasound(治療用超音波)
Clinical Application(臨床應用)—儀器設定
Coupling(耦合)

- 超音凝膠墊：
  - 大凝膠墊(例如 Aquaflex Gel Pad®)
  - 適合探頭的小墊 (GelShotTM)
  - 無需塗抹凝膠
  - 動物較少用





表 6.4　超音波治療參數的臨床決策流程[14]

功能障礙	軟組織縮短 疼痛	組織癒合不良 持續發炎
	↓	↓
超音波生理效應	熱效應	非熱效應
	↓	↓
總效率週期	100 %	20 %
	↙ ↘	↙ ↘
問題所在深度	1～2 cm　≦ 5 cm	1～2 cm　≦ 5 cm
	↓ ↓	↓ ↓
超音波頻率	3 MHz　1 MHz	3 MHz　1 MHz
	↓ ↓	↓ ↓
超音波強度	0.5 W/cm^2　1.5～2.0 W/cm^2	0.5 ～ 1.0　W/cm^2
	↓ ↓	↓
治療時間	【　5 ～ 10 min / 2 × ERA　】	

表6.3　以2～3倍ERA治療部位面積標準超音波每分鐘加熱速率[4]

強度 (W / cm²) / 組織深度	1 MHz 5 cm	3 MHz 1~2 cm
0.5	0.04℃	0.3℃
1.0	0.2℃	0.6℃
1.5	0.3℃	0.9℃
2.0	0.4℃	1.4℃

Therapeutic Ultrasound(治療用超音波)
Clinical Application(臨床應用)
Treatment Frequency And Time(治療頻率和時間)

- Acute to subacute conditions:
  - Short intervals (3 times a week)
  - Shorter duration of treatment (1-2 weeks)
- Chronic conditions:
  - Longer intervals (e.g., 1-2 times a week)
  - Longer duration of treatment (often several weeks)

- 急性至亞急性病症：
  - 間隔短(每週 3 次)
  - 治療持續時間較短(1-2 週)
- 慢性疾病：
  - 較長的間隔(每週 1-2 次)
  - 治療持續時間較長(通常數週)

Electrical Stimulation(電刺激)



- NMES - **N**euro**m**uscular **e**lectrical **s**timulation
  - A target muscle or tissue is stimulated via an intact nerve.
  - A denervated muscle is directly stimulated via its muscle fibers.
- TENS - **T**ranscutaneous **E**lectrical **N**erve **S**timulation
  - A form of low-frequency NMES that is primarily used for the treatment of pain.

- **NMES - 神經肌肉電刺激**
  - 通過完整的神經，刺激目標肌肉或組織
  - 通過肌纖維直接**刺激**去神經支配的**肌肉**
- **TENS - 經皮電神經刺激**
  - 低頻 NMES 的一種形式，治療目標主要用於**止痛**

Electrical Stimulation(電刺激)
治療目的

- **NMES**
  - Increase muscle strength
  - muscle reeducation
  - increase range of motion (ROM)
  - correction of structural abnormalities
  - improve muscle tone
- **TENS**
  - pain control
  - accelerate wound healing
  - edema reduction

- **NMES - 神經肌肉電刺激**
  - 增加肌肉力量
  - 肌肉再教育
  - 增加關節活動範圍 (ROM)
  - 糾正結構異常
  - 改善肌張力
- **TENS - 經皮電神經刺激**
  - 疼痛控制
  - 加速傷口癒合
  - 減少水腫

Electrical Stimulation(電刺激)
Pulse Parameters(脈衝參數)

- Frequency rate:
- 1-1000 Hz: low-frequency therapy– TENS
  - The most commonly used frequencies lie between 1 und 150 Hz
- NMES
  - 1-100 kHz: medium-frequency therapy-- Russian Current (2.5 kHz)
  - > 100 kHz: high-frequency therapy Intensity

- 電刺激分類是根據頻率定義：
- 1-1000 Hz：低頻治療--TENS
  - 最常用的頻率在 1 至 150 Hz 之間
- NMES
  - 1-100 kHz：中頻治療—蘇聯波 Russian Current (2.5 kHz)
  - > 100 kHz：高頻治療強度

Electrical Stimulation(電刺激)
Pulse Parameters(脈衝參數)

- **Waveform**--The shape of the visual representation of pulsed current on a current/time plot or voltage/time plot.
- **波形**--電流/時間圖或電壓/時間圖上，脈衝電流的直觀表示形式

- **Amplitude**--The current value in a monophasic pulse or for any single phase of a biphasic pulse.
- **幅度**--單相脈衝或雙相脈衝的任何單相的電流值

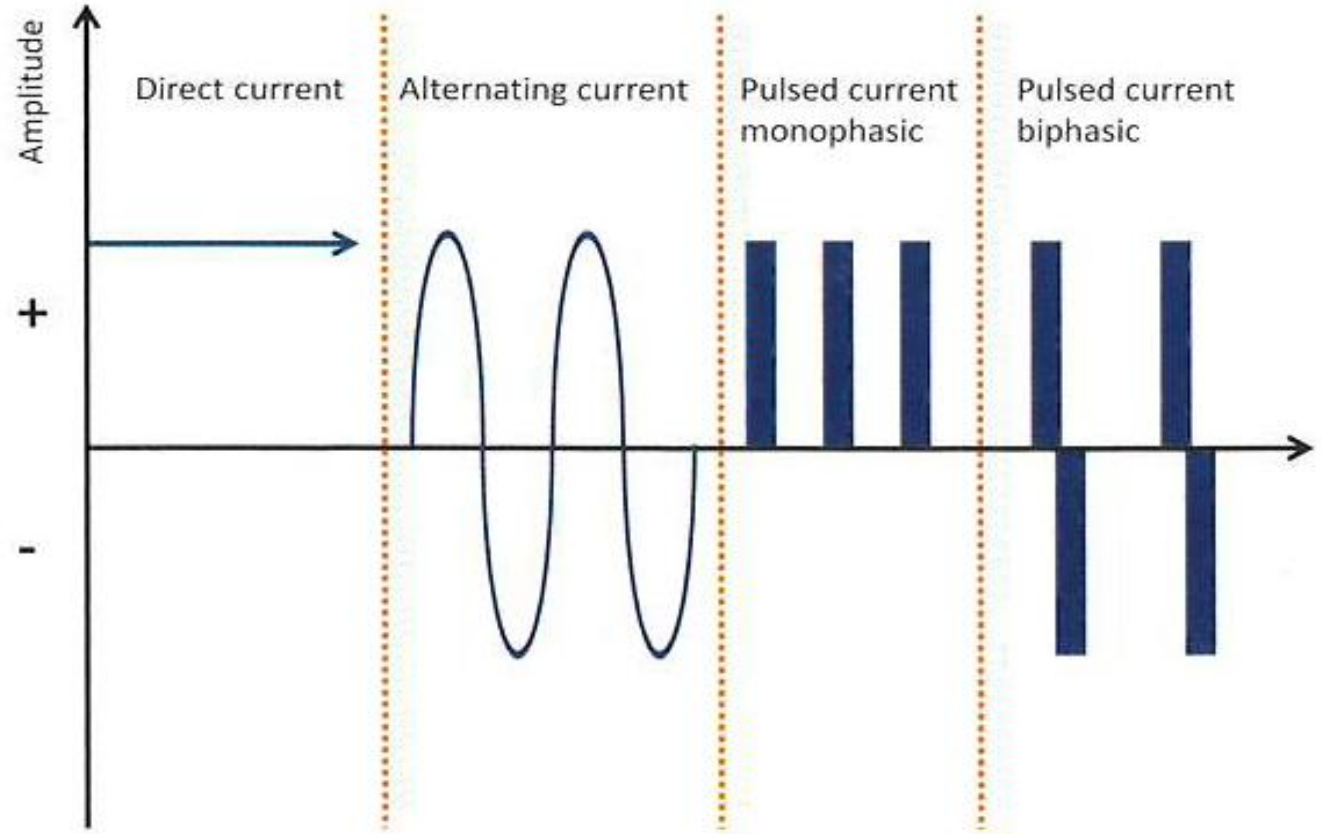


Figure 1: Direct current, alternating current, pulsed current monophasic and pulsed current biphasic.

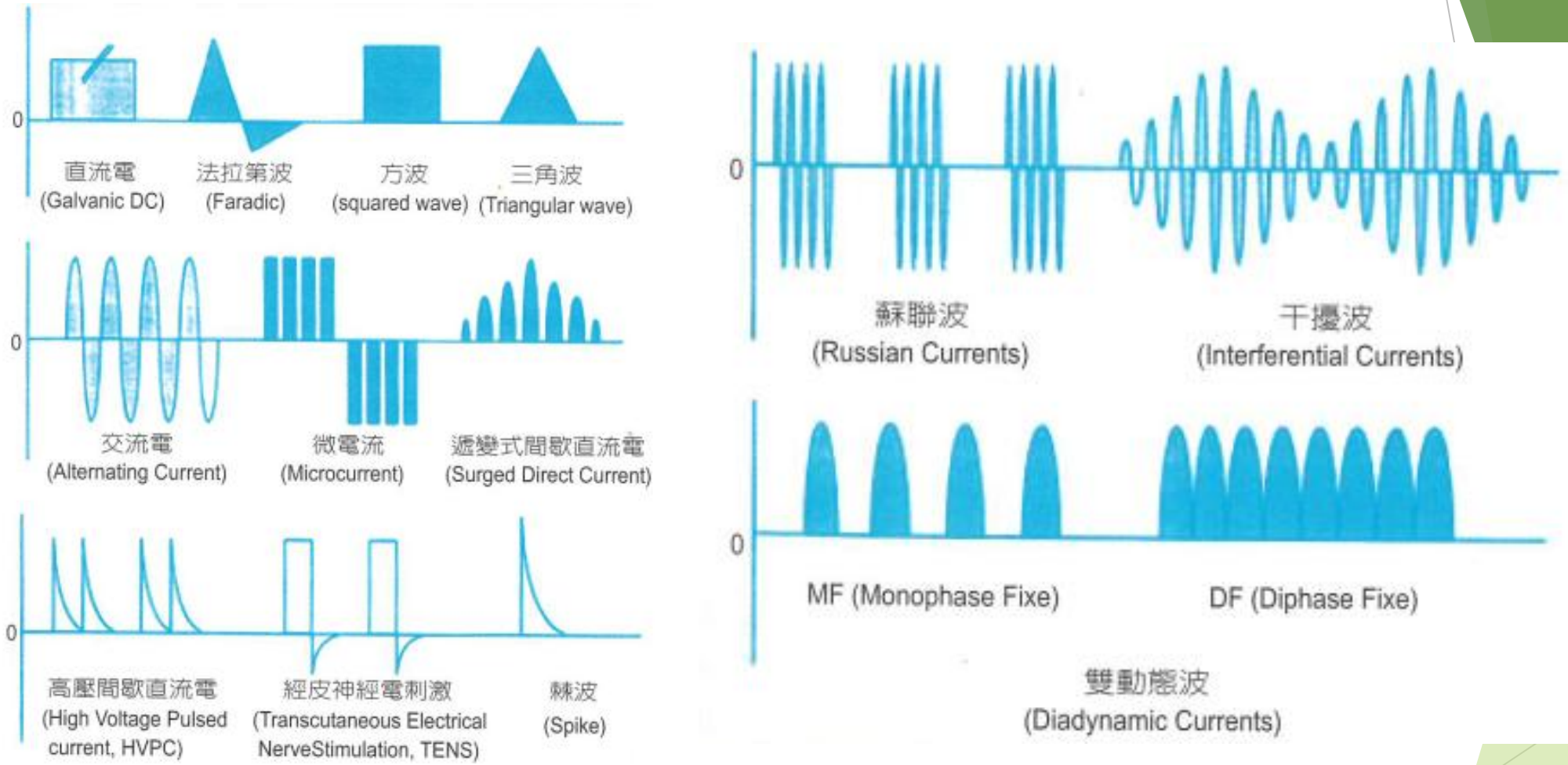


圖 2.1 臨床常見之傳統電流及電刺激儀器設計中的電流名稱。各圖形顯示電流振幅相對於時間單位的變化。

Electrical Stimulation(電刺激)
Pulse Parameters(脈衝參數)

- **Pulse duration**--The duration of a phase or a pulse, usually measured in microseconds.
- **脈衝時間**--脈衝的持續時間，通常以微秒(ms)為單位測量

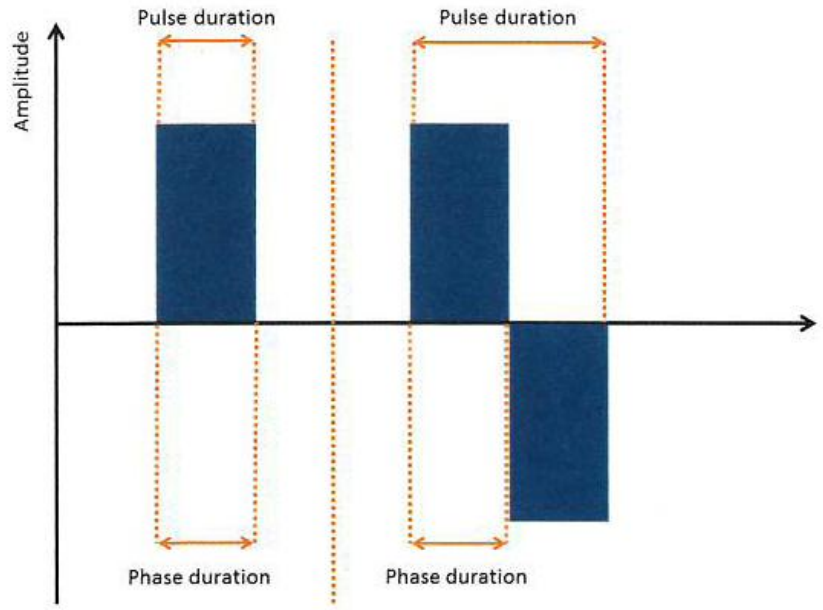


Figure 2: Phase duration and pulse duration: In monophasic currents (left) the phase and pulse duration are the same.

Electrical Stimulation(電刺激)
Pulse Parameters(脈衝參數)

- **Duty cycle** or **On/off time**--The time is delivering current compared with the rest period between contractions
- 總效率週期或**開/關時間**--電流的時間與收縮之間的休息時間相比
  - TENS 1:4(舒適、止痛)
  - NMES 1:1(肌力訓練)

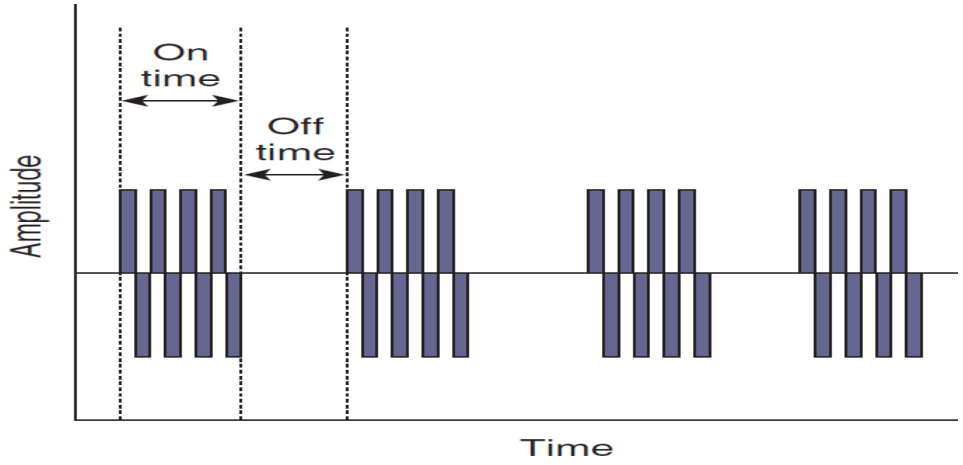
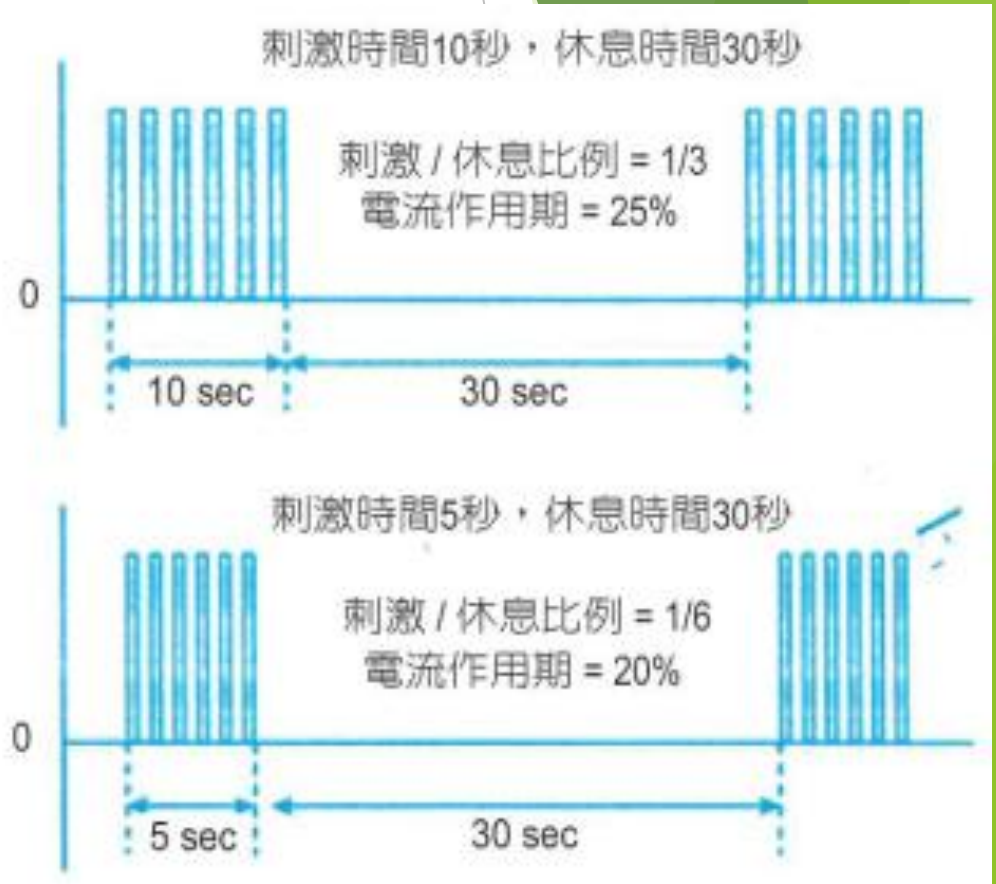
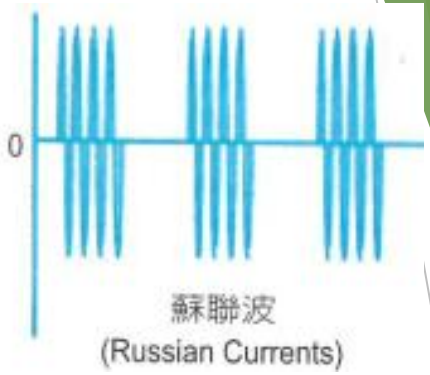


Figure 20-7 Duty cycle.



Electrical Stimulation(電刺激)
Pulse Parameters(脈衝參數)



- **Ramp**--The time in seconds from when the current begins to the peak current (example: 3-second ramp up, 6-second contraction, 3-second ramp down).
- **坡度**--從電流開始到峰值電流的時間(例如：3秒斜坡上升、6 秒收縮、3秒斜坡下降)
- 增加舒適度

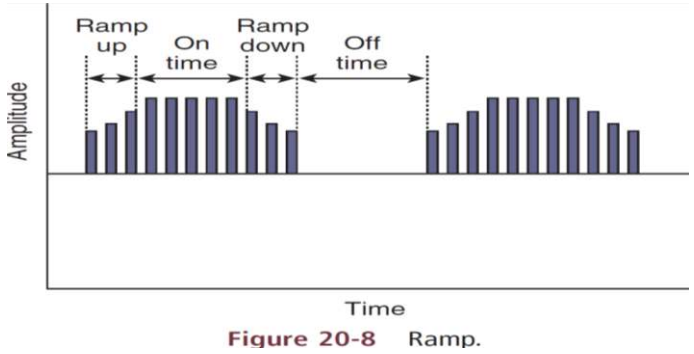
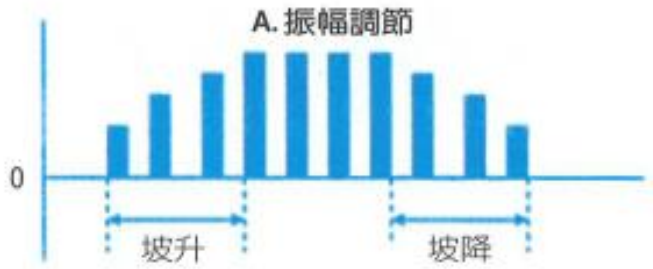
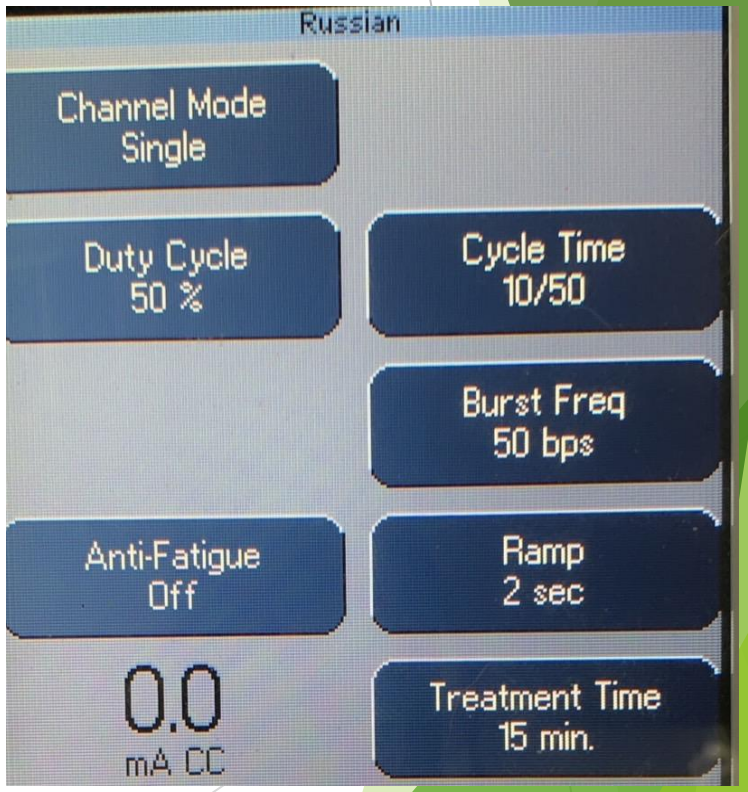


Figure 20-8 Ramp.





Electrical Stimulation(電刺激) Biological Effects(生物學效應)--TENS

- ANALGESIA
  - Gate Control Theory-- electrical stimulation activates endogenous neural pain control systems.
- Endorphins
  - The pituitary glands release of endogenous endorphins is a important analgesic consideration.

- 止痛
  - **閂控制理論**--電刺激可以激活內源性神經疼痛控制系統
- 內啡肽
  - 腦下垂體釋放內源性內啡肽是重要的止痛因素

Electrical Stimulation(電刺激) Biological Effects(生物學效應)-- NMES

- MOTOR RESPONSE
  - The response of a normal innervated muscle to an electrical stimulation is a contraction.
- MUSCLE
  - NMES could increase muscular aerobic contractions
- BLOOD FLOW
  - Increased blood flow has been demonstrated in numerous studies during NMES, however the effects do not last after the stimulation is turned off.

- 運動反應
  - 正常受神經支配的肌肉對電刺激的反應是**收縮**
- 肌肉
  - 可以增加肌肉有氧收縮
- 血流
  - 大量研究已證明 NMES 治療期間血流量增加，**但刺激關閉後效果不會持續**

Electrical Stimulation(電刺激) Indications(適應症)

NMES

- 用於骨科的術後治療
- 用於神經系統問題的保守治療
  - 患有椎間盤疾病 (IVDD)的動物，脊髓損傷後3週內，後腿肌肉的肌肉質量會損失 50%。通過 NMES，肌肉質量可以恢復到接近正常大小
- 肌肉系統：預防肌肉萎縮以及強化肌肉並結合運動療法

TENS

- 疼痛控制：肌肉骨骼系統相關的急性和慢性疼痛
  - 骨關節炎和脊椎關節病、骨科手術後、肌肉緊繃
  - 支持神經再生(神經叢撕脫損傷和橈骨麻痺)

Electrical Stimulation(電刺激)
Contraindications(禁忌症)

- Acute inflammation in the treatment area
- Tumors
- High-intensity stimulation over the heart
- seizure disorders
- animals with pace makers
- vascular diseases (thrombosis)
- over the carotid sinus
- pregnancy

- 治療區域的急性炎症
- 腫瘤
- 心臟高強度刺激-激動、喘
- 癲癇疾病
- 帶有起搏器
- 血管疾病(血栓形成)
- 頸動脈竇
- 懷孕

Electrical Stimulation(電刺激)
Electrodes(電極)

- 治療區域的毛髮必須剃除
- 治療前應用酒精清潔皮膚
- 電極需要介質來傳輸電流
  - 超音波凝膠--均勻地塗在電極上
  - 濕海綿—吸盤式電極



Figure 20-9 Preparing the skin for treatment.







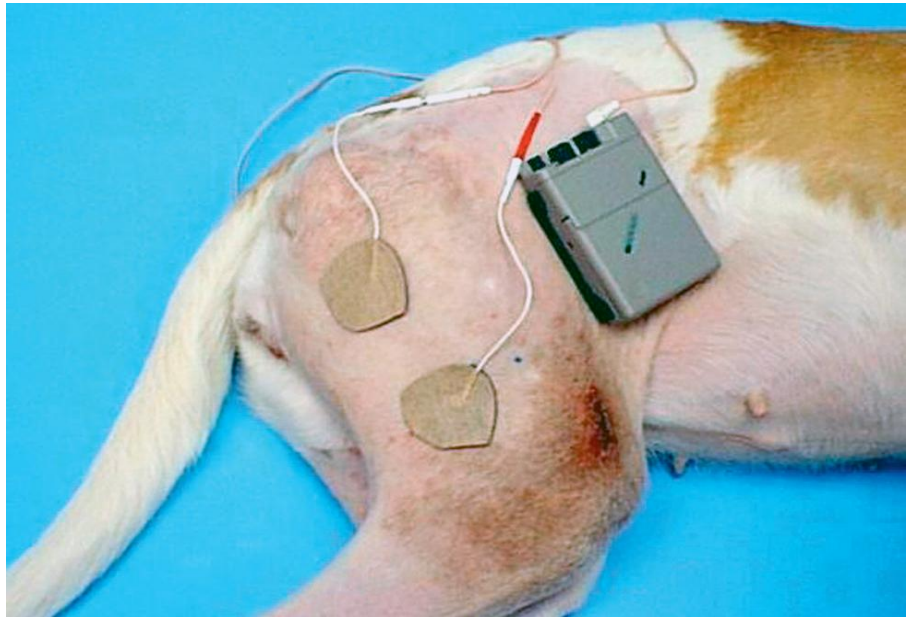
Electrical Stimulation(電刺激)
Electrodes(電極)

- 電極應具有適當的尺寸(手工裁減)，以刺激所需的肌肉，而不刺激附近不需要的肌肉
  - 電極越小，進入肌肉的電流密度就越高，刺激就越強，不舒服
  - 小型動物肌肉體積較小，不易操作



Electrical Stimulation(電刺激)
ELECTRODE PLACEMENT(電極放置)-NMES

- 電極放置在整塊肌肉的**運動點(神經進入肌肉的點)**區域
- 通常運動點位於肌肉近端(肌肉起始點)與整塊肌肉三分之一(肌肉量較大處)之間的區域。





Electrical Stimulation(電刺激)
ELECTRODE PLACEMENT(電極放置)-TENS

- 局部：電極通常放置在**疼痛區域的邊緣**
- 電極放置在脊柱左側和右側，靠近目標區域的**神經起點**
- 針灸穴位
- 肌肉激痛點
- 為了正確放置電極，深入了解神經解剖學至關重要
- 電極放置在支配受影響**關節的神經起點附近**時，有疼痛抑制效果



當電極放置在支配受影響**關節的神經起點附近**時，有疼痛抑制效果

	Sensory Innervation	Position of the Electrode
Carpal joint	Radial nerve (dorsal)	C7-T1
	Median nerve (plantar medial)	C8-T1
	Ulnar nerve (plantar lateral)	C8-T1
Elbow joint	Radial nerve (craniolateral)	C7-T1
	Musculocutaneous nerve (cranio-medial)	C7
	Median nerve (medial)	C8-T1
	Ulnar nerve (caudal)	C8-T1
Shoulder joint	Suprascapular nerve (cranial part)	C6-C7
	Axillary nerve (caudal part)	C7-C8
Tarsal joint	Fibular nerve (dorsal)	L6-S1
	Tibial nerve (plantar)	L6-S1
Stifle joint	Saphenous nerve (medial and cranial part)	L4-L5
	Tibial nerve (caudal part)	L6-L7
	Fibular nerve (lateral part)	L6-L7
Hip joint	Femoral nerve (cranial part)	L4-L5
	Cranial gluteal nerve (dorsal part)	L6-S1
	Sciatic nerve (caudal dorsal part)	L6-S1
	Obturator nerve (caudal part)	L6

Table 1: Origin of the nerves innervating the larger joints of the limb.

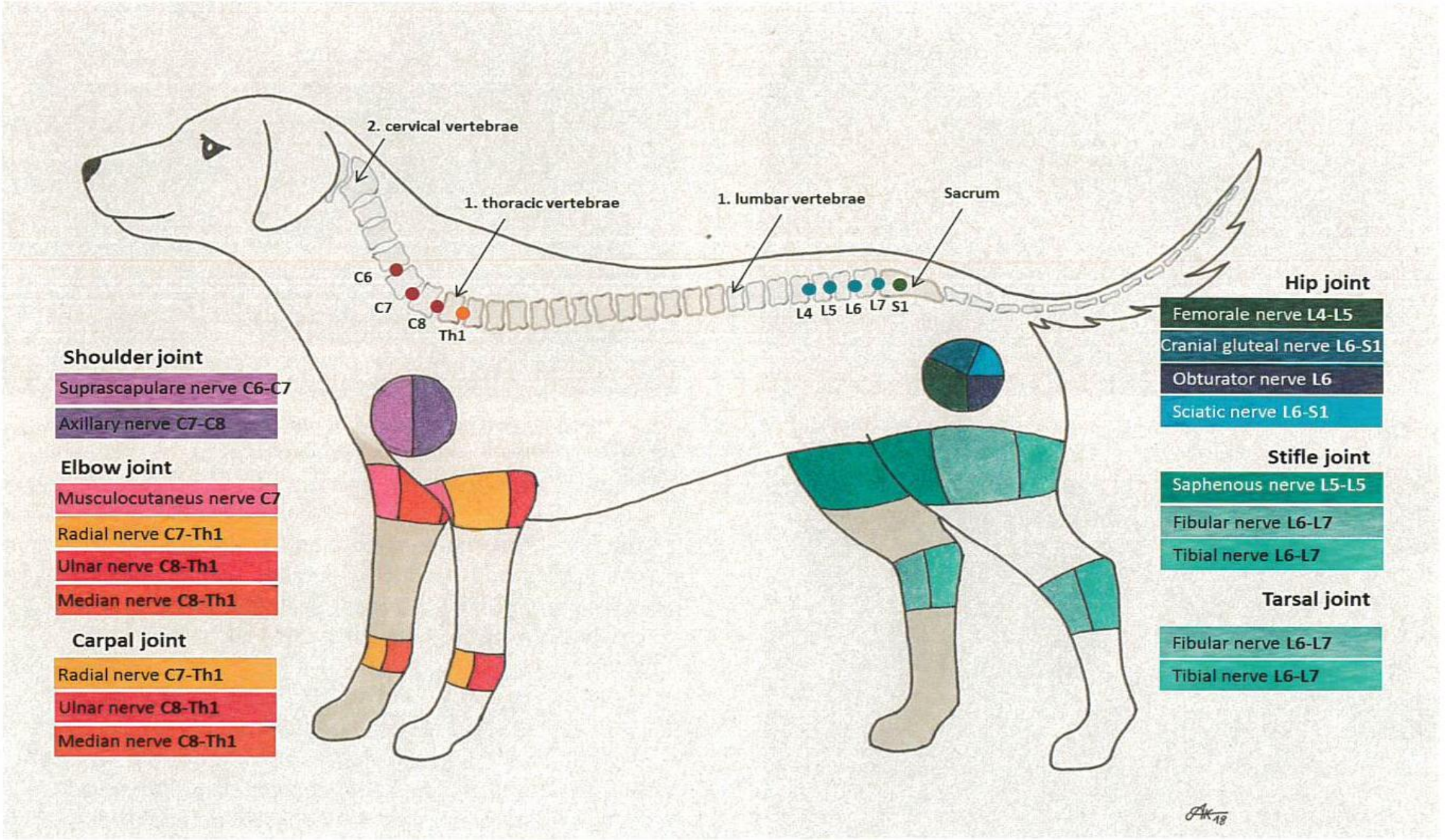


Figure 15: Schematic representation of the exit regions of the segmental nerves that supply the large limb joints. Segmental placement of the electrodes occurs in the corresponding vertebral region.


S + B
medVET
Systeme + Beratung
PT 3010 - P
for animal use only
TENS
acute pain – High frequency / low intensity
chronic pain – High intensity / low frequency
mixed pain
NMES
Individual programs for all indications
Intensive muscle stimulation
PT 3010 - P







- https://youtu.be/9v3f-olEqZI

Electrical Stimulation(電刺激)
Treatment time(治療時間)

- 文獻中的治療持續時間差異很大，從 15、30 到 60 分鐘不等
- 治療頻率：
  - 在文獻中，治療頻率也有**很大差異**
  - 從每天三次，持續三周到每週兩次，持續四個星期
- 治療參數還取決於疾病的階段
- 急性期：強度較低、治療持續時間短、間隔短
  - 每天 1-2 次治療，持續 15 分鐘，持續 1-2 週
- 慢性疾病：強度更高、治療持續時間更長、間隔時間更長
  - 每週 2-3 次治療，每次治療持續 30 分鐘，持續六週

Electrical Stimulation(電刺激)
Clinical or Home Treatment?(臨床治療還是居家治療？)

- 一些電刺激機(TENS、NMES)適合居家使用
- 需仔細指導飼主正確使用設備，以免動物受傷
- 需要每7-21天監測一次居家治療的效果

二、相關經皮神經電刺激器

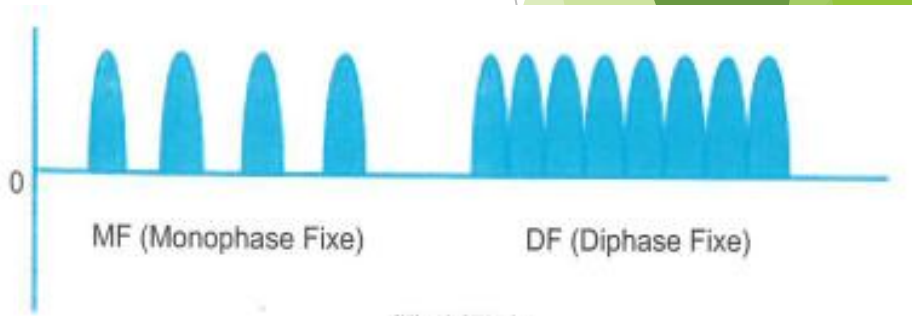
(一) 低頻 (0-100 Hz)

1. 正弦波電流 (sinusoidal currents)

正弦波電流為一 50 Hz 之正弦波型，每一波形 20 ms 具有止痛與降低水腫的效果。

2. 雙動態電流 (Diadynamic currents)

動態電流為正弦波電流，去除下半部為 50 Hz 之波形，電波開始／休息的比例 10s / 10s 的橢圓形波，或者下半部上翻形成 100 Hz 之橢圓形波。可用以止痛降低發炎、肌肉再教育、增加局部循環及促進組織。



雙動態波
(Diadynamic Currents)

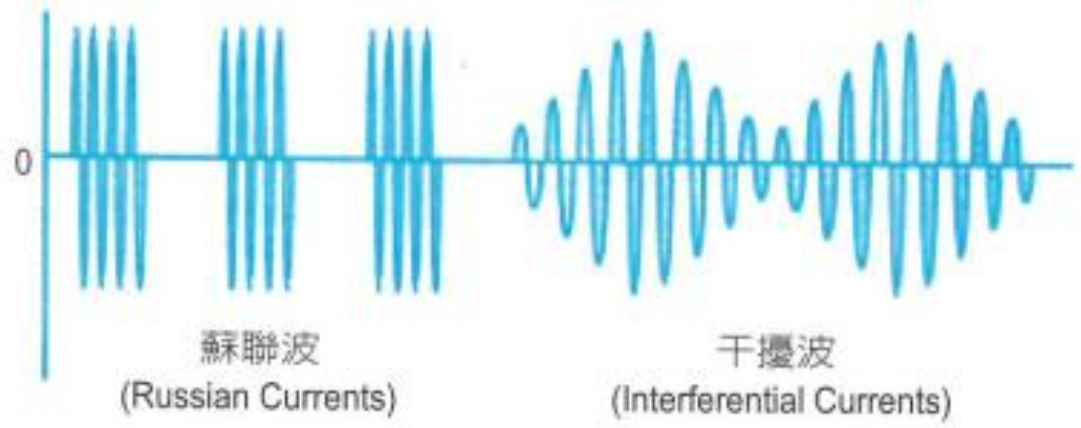
(二) 中頻 (1000 Hz - 5000 Hz)

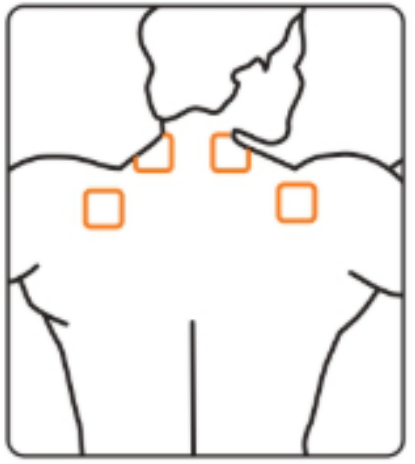
1. 干擾波 (inferential current)

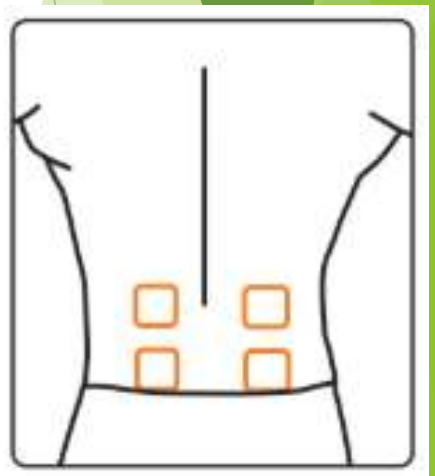
以中頻（4000 Hz 和 4100 Hz）互相干擾成之低頻（1-100 Hz）干擾波電流，為可達深層經皮刺激止痛的效果。

2. 蘇聯波電流 (Russian current)

為一 2500 Hz 雙相正弦波之中頻電流，形成 50 個脈衝，每個脈衝 20 ms 其中包含 on / off：10 ms / 10 ms，具有增加肌力 30-40 % 的效果。







此表為人類治療條件，非動物的，使用前要充分了解原理後，再進行治療。

表7.1　電刺激促進組織癒合及其他療效應用之刺激方法建議

應用目的	電流形式	波頻 (Hz)	刺激強度	電流極性	治療時間	其他參數
組織癒合	(1)連續直流電	–	< 1 mA	(+)：早期無感染傷口 (~3天) (-)：傷口增生期至復原或有感染之傷口	45-60分 / 天 至少每週5天	
	(2)間歇直流電	80-105				
骨頭生長	(1)連續直流電	–	5-20 μA	(-)	15-20分 / 天	
	(2)間歇直流電或干擾波	20-100	感覺強度			
改善循環	間歇或脈波叢式雙相波、干擾波	4-32	感覺強度	無需考慮	> 10 分鐘	
		> 100	中度運動強度（> 10% 最大肌肉收縮強度）			
減少水腫	(1)間歇或脈波叢式雙相波	1-120	運動強度	無需考慮	20 分鐘	休息／刺激時間比設定1:4 或 1:5
	(2)高伏特間歇直流電	120	感覺強度（90% 最小收縮強度）	(-)	30分鐘刺激+30 分鐘休息／回，連續四回，或連續刺激180 分鐘	
改善尿失禁	間歇雙相波或干擾波	2-100	運動強度	無須考慮	15-20分	

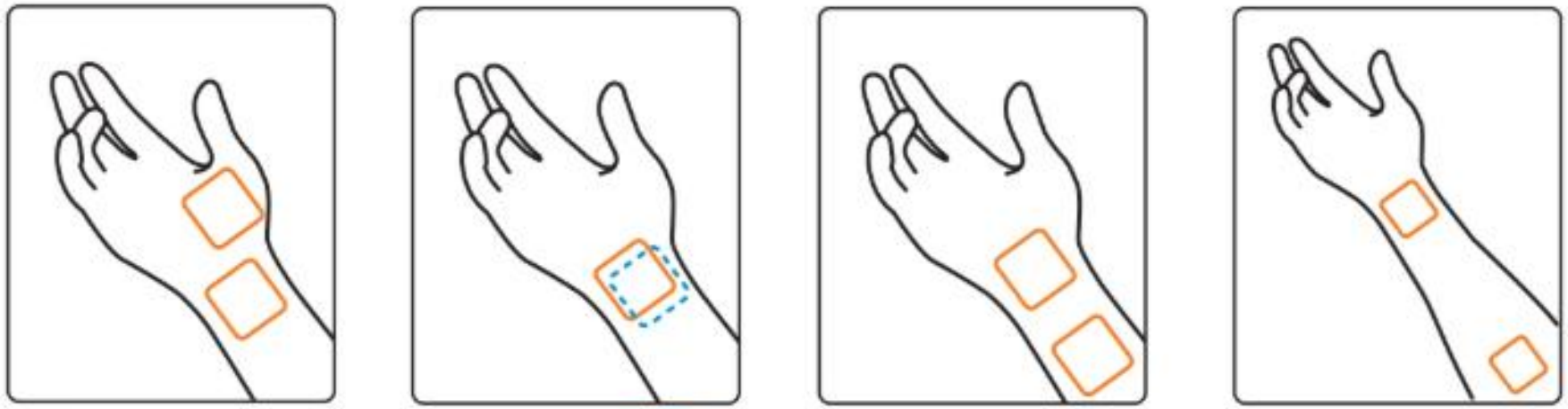
低週波和中頻機比較包括：電流頻率、使用時間、禁忌部位以及其他方面的差異如下表：

特徵	低週波	中頻機 (中週波)
電流頻率	0.1至1000赫茲（Hz）	1000至10000赫茲（Hz）
使用時間	約15-30分鐘每次	約10-30分鐘每次
適用治療領域	緩解表層1-2cm肌肉疼痛、痙攣、促進血液循環	緩解深層2-5cm肌肉疼痛、痙攣、骨骼疼痛、關節疼痛、水腫、炎症
禁忌部位	心臟、頭部、重要脈管區域	心臟、頭部、頸部、喉部、肺部
使用者類型	一般適用於大部分人	專業運動員、康復病患、特定運動傷害
治療效果	緩解表層肌肉疼痛、促進血液循環	緩解深層肌肉功能、促進康復、減輕疼痛

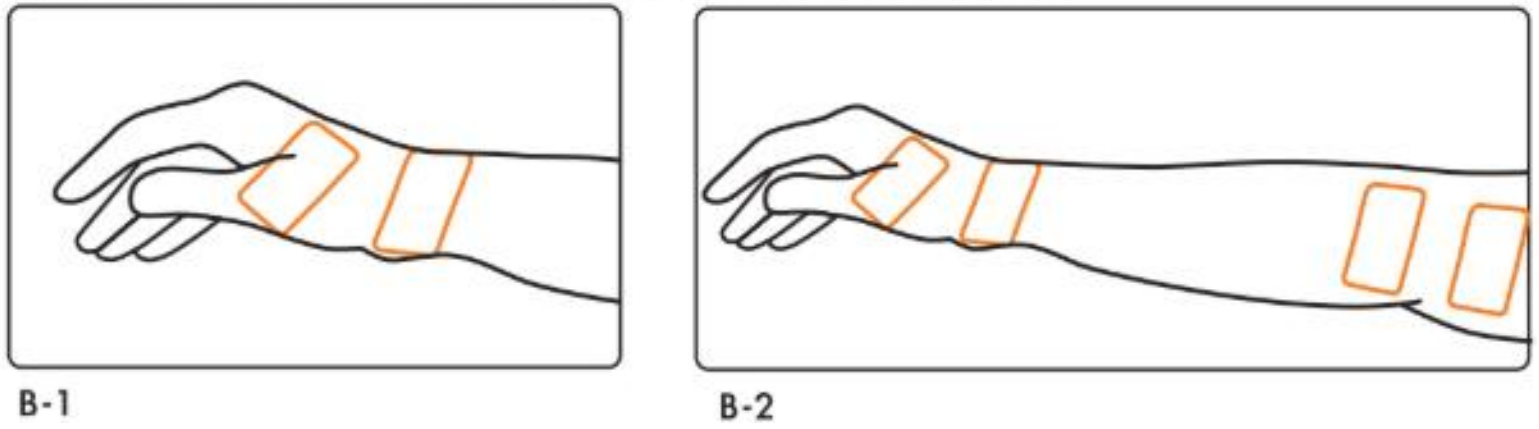
資料來源https://str-health.com/article/electrotherapy?srsltid=AfmBOopDsCa2R5wpVYTTV0ctz32fBBNDWUeI0GyYOWncBGgVjcdG21rc

腕隧道症候群 (強度約4-8)

肌肉勞損、創傷、中風、開刀過和長輩神經的敏感度會較差，因此都須加強強度才會有感覺，以舒適為主。

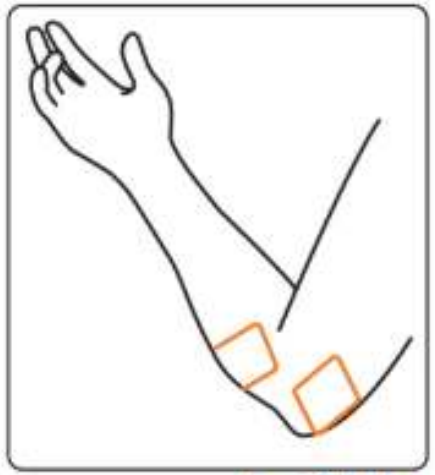


媽媽手 (強度約4-8) 拇短伸肌及拇長展肌勞損及創傷



資料來源https://str-health.com/article/electrotherapy?srsltid=AfmBOopDsCa2R5wpVYTTV0ctz32fBBNDWUeI0GyYOWncBGgVjcdG21rc

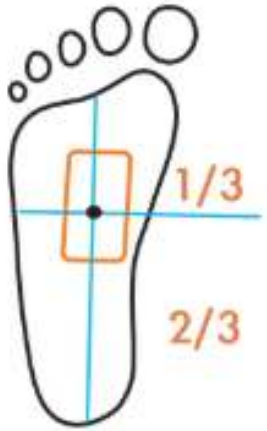
網球軸 (強度約5-8)



C-1 (5x9貼片)



C-2 先用手觸控痛的位置在那？



湧泉穴除了改善運動後鐵腿、肌肉痠痛的情形外，還可提升腎機能，腎作為生命能量蓄積的場所，與骨骼、頭髮、荷爾蒙都有密切的關聯

足底筋膜炎 (強度約5-8)



D-1



D-2

湧泉穴 (強度約5-10)



D-3

資料來源https://str-health.com/article/electrotherapy?srsltid=AfmBOopDsCa2R5wpVYTTV0ctz32fBBNDWUel0GyYOWncBGgVjcdG21rc

電療，都可以穩定神經的異常放電、降低神經的敏感度

小腿前側 脛前肌 (強度約5-10)



E-1 (5x9貼片)

小腿兩側



E-1 (5x9貼片)

腳踝

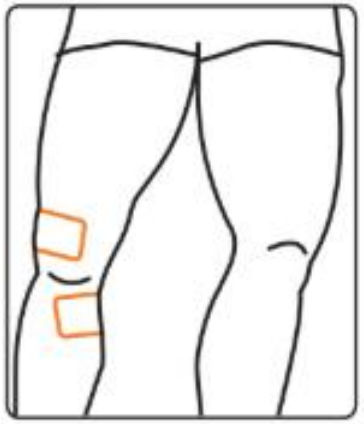


E-2 (5x9貼片)

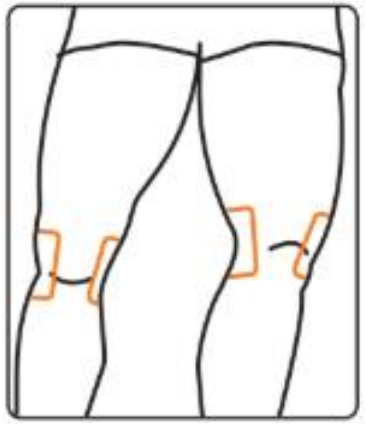
腳踝剛扭傷時，適度休息、冰敷、加壓及抬高可減緩疼痛及腫脹。

膝蓋 (強度約6-10)

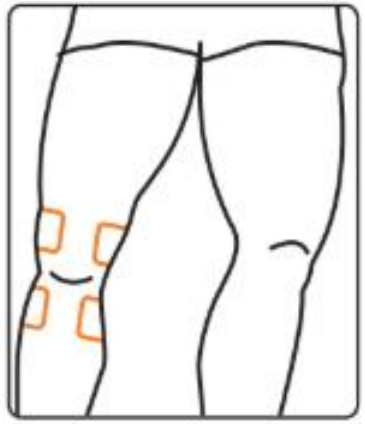
開刀後要進行電療復健前，請遵從醫師的建議位置



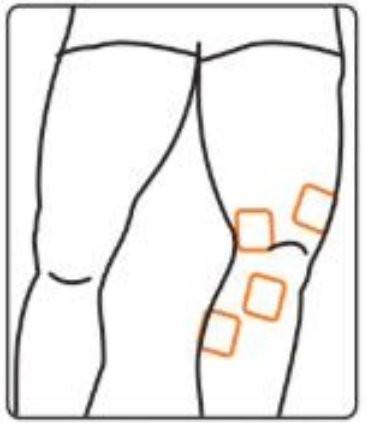
F-1



F-2

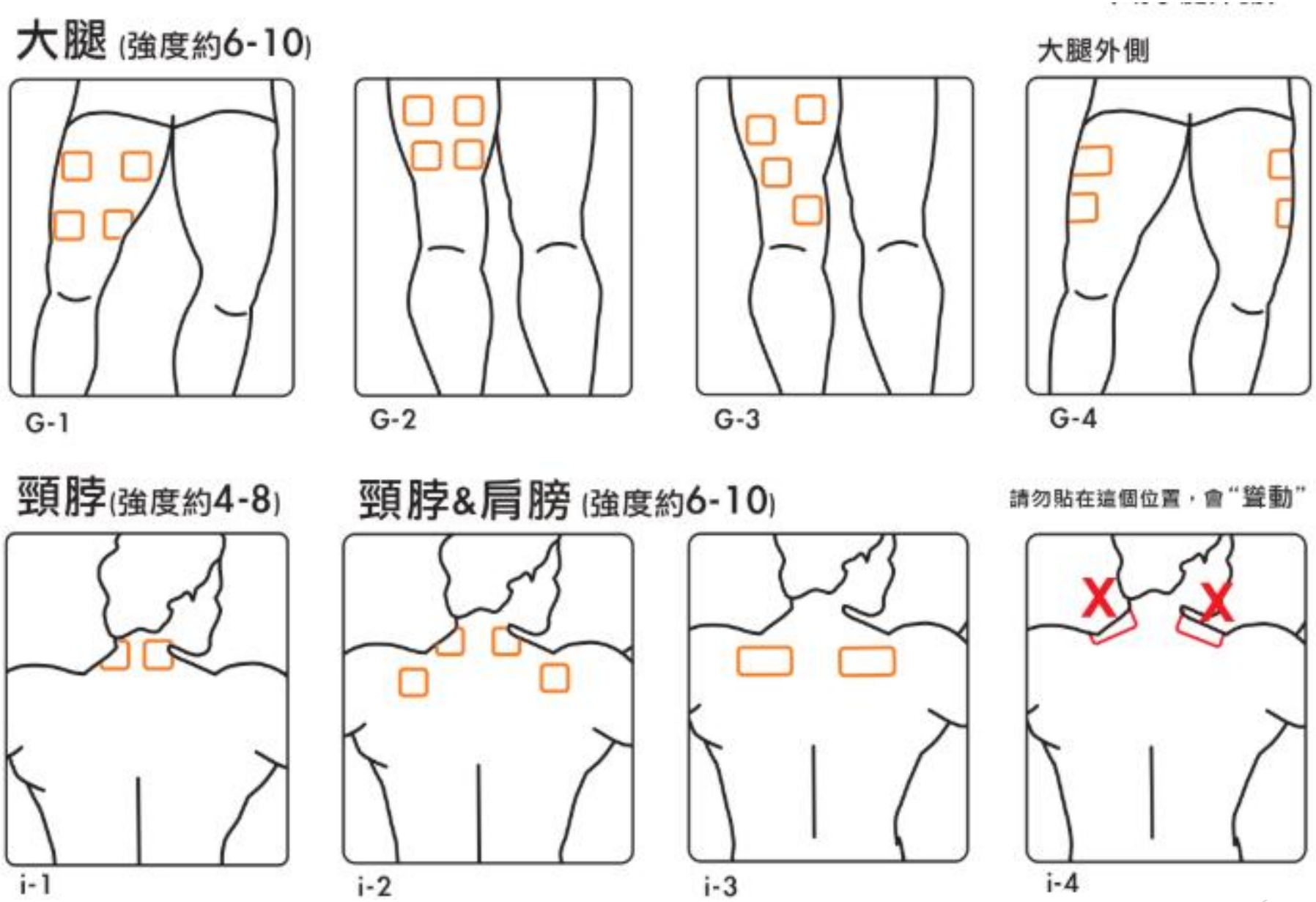


F-3



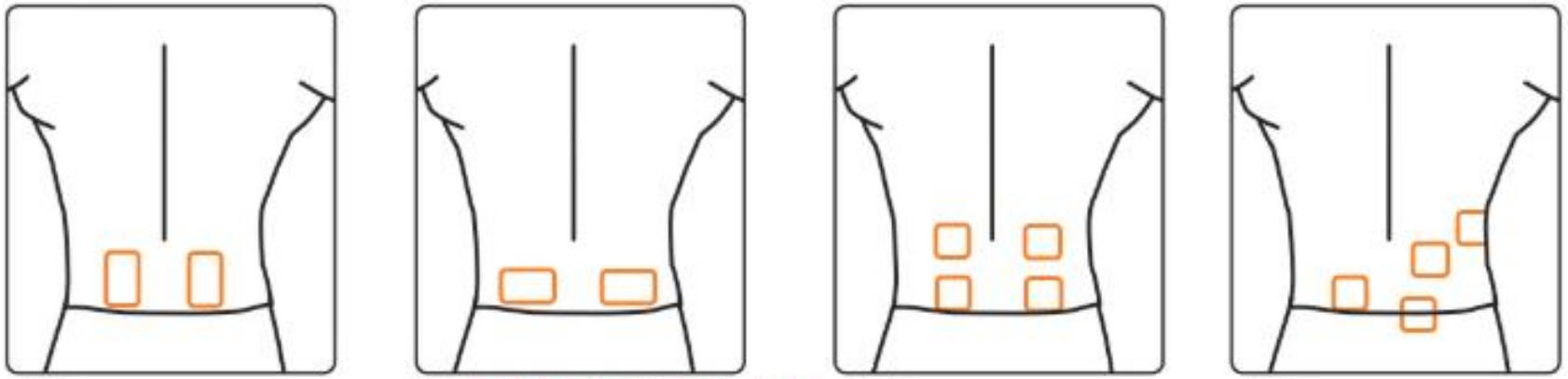
F-4 膝蓋和小腿的內側（或小腿外側）

資料來源https://str-health.com/article/electrotherapy?srsltid=AfmBOopDsCa2R5wpVYTTV0ctz32fBBNDWUel0GyYOWncBGgVjcdG21rc



資料來源https://str-health.com/article/electrotherapy?srsltid=AfmBOopDsCa2R5wpVYTTV0ctz32fBBNDWUel0GyYOWncBGgVjcdG21rc

下背（腰）(強度約6-10)



H-1　H-2 不能貼在中間的脊椎處　H-3　H-4

五十肩

又稱冰凍肩，是肩部軟組織及關節囊腔等受損之通稱，主要是因為肩膀關節、韌帶和肌肉等處發炎。(強度約6-12)



J-1　J-2　J-3 (5x9貼片)

肩髃：手陽明大腸經

穴道位置：坐位，上臂外展，在肩部高骨（鎖骨肩峰端）外，可見肩關節上出現2個凹陷，前面的凹陷處即為此穴。

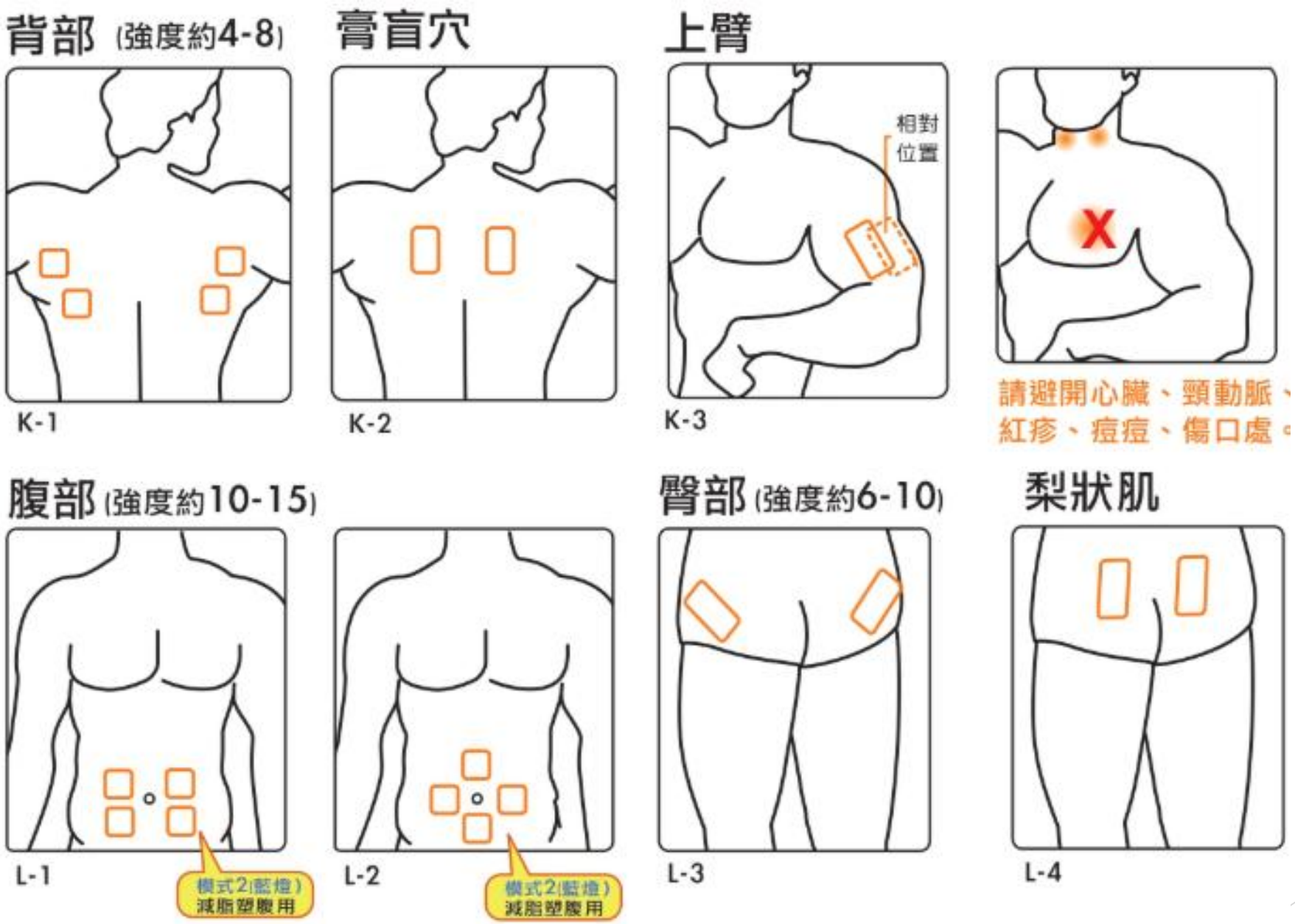
功效：可治療肩臂疼痛、手臂攣急、肩中熱、半身不遂、風熱癮疹等。

肩前：經外奇穴

位置：在肩部，正坐垂臂，當腋前皺臂頂端與肩、穴連線的中點。

功效：可治療肩臂痛、臂不能舉、五十肩。

資料來源https://str-health.com/article/electrotherapy?srsltid=AfmBOopDsCa2R5wpVYTTV0ctz32fBBNDWUel0GyYOWncBGgVjcdG21rc



資料來源https://str-health.com/article/electrotherapy?srsltid=AfmBOopDsCa2R5wpVYTTV0ctz32fBBNDWUel0GyYOWncBGgVjcdG21rc